

A. KECAMATAN BARAT (SENTRA GENTENG DAN BATU BATA)

➤ Yuk, Mengenal Sentra Genteng dan Batu Bata Kecamatan Barat!

Tahukah kamu bahwa Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, memiliki kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pembuatan genteng dan batu bata? Kegiatan ini menjadi salah satu potensi industri masyarakat di Kecamatan Barat. Beberapa sentra industri tersebut terdapat di Desa Manjung, Desa Bogorejo, dan Desa Banjarejo. Selain itu, kegiatan pembuatan genteng juga menjadi salah satu potensi masyarakat di Desa Karangsono.

Genteng dan batu bata merupakan benda yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Batu bata digunakan untuk menyusun dinding, sedangkan genteng digunakan sebagai penutup atap rumah. Dalam proses pembuatannya, pengrajin perlu memperhatikan ukuran dan bentuk agar produk yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik.

Menariknya, jika kita mengamati kegiatan tersebut lebih dekat, ternyata kita dapat menemukan berbagai konsep matematika di dalamnya.

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan bentuk batu bata yang digunakan untuk menyusun dinding rumah. Batu bata memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jika bentuknya kita sederhanakan, batu bata dapat dimodelkan sebagai balok.

Misalnya, sebuah batu bata memiliki panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Dari ukuran tersebut, kita dapat menghitung volume batu bata.

➤ Tahukah Kalian?

Balok adalah bangun ruang yang memiliki enam sisi berbentuk persegi panjang.

Untuk menentukan volume balok, kita dapat menggunakan rumus:

$$\text{Volume} = \text{panjang} \times \text{lebar} \times \text{tinggi}$$

Diketahui:

$$\text{Panjang} = 20 \text{ cm}$$

$$\text{Lebar} = 10 \text{ cm}$$

$$\text{Tinggi} = 5 \text{ cm}$$

Maka:

$$\text{Volume} = 20 \times 10 \times 5$$

$$\text{Volume} = 1.000 \text{ cm}^3$$

Jadi, volume sebuah batu bata tersebut adalah 1.000 cm^3 .

➤ Yuk, Hubungkan dengan Proses Pembuatan!

Ukuran batu bata tidak hanya dapat digunakan untuk menghitung volume satu batu bata. Kita juga dapat menggunakannya untuk memperkirakan volume beberapa batu bata yang dihasilkan oleh pengrajin.

Misalnya, seorang pengrajin menghasilkan 500 batu bata dengan ukuran yang sama. Jika volume satu batu bata adalah 1.000 cm^3 , maka volume seluruh batu bata dapat dihitung dengan:

$$\text{Volume seluruh batu bata} = 500 \times 1.000$$

$$\text{Volume seluruh batu bata} = 500.000 \text{ cm}^3$$

Jadi, volume keseluruhan dari 500 batu bata tersebut adalah 500.000 cm^3 .
Dari kegiatan tersebut, kita dapat melihat bahwa matematika dapat membantu menghitung ukuran dan banyaknya produk yang dibuat.

Bagaimana dengan Genteng?

Selain batu bata, Kecamatan Barat juga memiliki kegiatan pembuatan genteng. Genteng memiliki bentuk yang berbeda dengan batu bata. Meskipun demikian, kita tetap dapat mengamati ukuran dan bentuk genteng untuk menemukan konsep matematika.

Misalnya, sebuah bagian genteng disederhanakan menjadi bentuk persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebar 20 cm. Luas bagian tersebut dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Luas} = \text{panjang} \times \text{lebar}$$

$$\text{Luas} = 30 \times 20$$

$$\text{Luas} = 600 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas bagian genteng yang disederhanakan tersebut adalah 600 cm^2 .

Melalui kegiatan ini, kita dapat belajar bahwa bentuk benda di sekitar kita dapat disederhanakan menjadi model matematika agar lebih mudah dianalisis.

➤ **Coba Kita Bayangkan**

Sekarang, coba bayangkan seorang pengrajin ingin membuat batu bata dengan ukuran yang lebih besar, tetapi tetap mempertahankan bentuk dan proporsi batu bata sebelumnya.

Batu bata pertama memiliki:

Panjang = 20 cm

Lebar = 10 cm

Tinggi = 5 cm

Kemudian, pengrajin ingin membuat batu bata dengan panjang 40 cm.

Panjang tersebut menjadi dua kali lebih besar. Agar bentuk batu bata tetap sama, ukuran lainnya juga diperbesar dengan faktor yang sama.

Maka:

Panjang = 40 cm

Lebar = 20 cm

Tinggi = 10 cm

Ukuran tersebut tetap memiliki bentuk dan proporsi yang sama dengan batu bata sebelumnya.

Dari kegiatan tersebut, kita dapat melihat adanya hubungan antara ukuran, perbandingan, dan bentuk.

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya**

Ketika kita melihat kegiatan pembuatan genteng dan batu bata di Kecamatan Barat, kita dapat mengamatinya dari sisi budaya sekaligus matematika.

Ukuran batu bata dapat digunakan untuk mempelajari panjang, lebar, tinggi, luas, dan volume. Sementara itu, perbedaan ukuran produk dapat digunakan untuk mempelajari perbandingan dan kesebangunan.

Dengan demikian, kegiatan masyarakat di sentra genteng dan batu bata dapat menjadi konteks nyata untuk mempelajari matematika SMP, khususnya pengukuran, bangun ruang, luas, volume, perbandingan, dan kesebangunan.

Menarik, bukan?

Awalnya kita mungkin hanya melihat batu bata sebagai bahan untuk membangun rumah dan genteng sebagai penutup atap. Setelah mengamatinya lebih dekat, ternyata kita juga dapat menemukan matematika di dalam proses pembuatannya.

B. KECAMATAN BENDO (BATIK TANJUNG / OMAH BATIK TANJUNG)

➤ Yuk, Mengenal Batik Tanjung!

Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu batik dari Kecamatan Bendo, yaitu Batik Tanjung yang dikembangkan melalui Omah Batik Tanjung. Batik ini memiliki keterkaitan dengan identitas lokal Desa Tanjung. Salah satu unsur yang dapat menjadi inspirasi motifnya adalah bunga tanjung.

Dalam membuat batik, perajin tidak hanya memperhatikan keindahan gambar, tetapi juga perlu mengatur bentuk, ukuran, jarak, dan posisi motif agar pola yang dihasilkan terlihat rapi dan harmonis.

Motif yang telah dibuat dapat disusun dan diulang pada bagian kain lainnya dengan jarak dan arah tertentu. Jika kita mengamati pengulangan tersebut lebih dekat, ternyata kita dapat menemukan konsep matematika di dalamnya.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan salah satu motif bunga tanjung pada Batik Tanjung.

Sebuah motif bunga dapat dibuat terlebih dahulu, kemudian motif tersebut dipindahkan dan diulang pada bagian kain lainnya. Misalnya, motif pertama digeser ke sebelah kanan dengan jarak tertentu. Bentuk dan ukuran motif tetap sama, hanya posisinya yang berubah.

Kegiatan memindahkan motif tanpa mengubah bentuk dan ukurannya tersebut dapat kita kaitkan dengan konsep translasi atau pergeseran dalam matematika.

Misalnya, sebuah motif digeser 8 cm ke kanan untuk membuat motif berikutnya. Jika motif berikutnya kembali digeser 8 cm ke kanan, maka terbentuk pola pengulangan yang teratur.

Dari kegiatan tersebut, kita dapat melihat bahwa arah, jarak, dan posisi motif memiliki keteraturan yang dapat dipelajari melalui matematika.

➤ Tahukah Kalian?

Translasi adalah perpindahan suatu titik atau bangun dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Pada translasi, sebuah bangun dapat dipindahkan ke berbagai arah, seperti kanan, kiri, atas, atau bawah. Walaupun posisinya berubah, bentuk dan ukuran bangun tetap sama. Misalnya, terdapat sebuah motif bunga pada kain. Motif tersebut kemudian digeser 5 cm ke kanan.

Motif awal $\rightarrow$ digeser 5 cm ke kanan $\rightarrow$ motif hasil translasi

Motif hasil translasi tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan motif awal.

Perbedaannya hanya terletak pada posisinya.

Dalam matematika, perpindahan tersebut dapat dinyatakan menggunakan pasangan bilangan yang menunjukkan arah dan jarak perpindahan. Misalnya, perpindahan 5 cm ke kanan dapat dituliskan sebagai translasi $(5, 0)$.

Jika motif digeser 5 cm ke kiri, translasi dapat dituliskan sebagai $(-5, 0)$. Sementara itu, jika motif digeser ke atas atau ke bawah, perubahan posisi terjadi pada arah vertikal.

Sekarang bayangkan sebuah motif bunga digeser 8 cm ke kanan secara berulang.

Motif 1 $\rightarrow$ 8 cm $\rightarrow$ Motif 2 $\rightarrow$ 8 cm $\rightarrow$ Motif 3 $\rightarrow$ 8 cm $\rightarrow$ Motif 4

Setiap motif berpindah dengan arah dan jarak yang sama. Pola seperti ini dapat kita gunakan untuk memahami translasi berulang.

Ketika kita melihat motif Batik Tanjung yang disusun dan diulang, kita dapat menghubungkannya dengan konsep pergeseran atau translasi dalam transformasi geometri.

➤ Hubungan Matematika dengan Budaya

Melalui Batik Tanjung dari Kecamatan Bendo, kita dapat belajar bahwa pengulangan motif batik ternyata memiliki keteraturan yang dapat dikaitkan dengan matematika.

Ketika perajin membuat satu motif bunga kemudian memindahkannya ke posisi lain dengan arah dan jarak tertentu tanpa mengubah bentuk dan ukurannya, kita dapat menemukan konsep translasi.

Konsep tersebut membantu kita memahami bahwa matematika tidak hanya ditemukan dalam angka dan rumus, tetapi juga dapat ditemukan dalam kegiatan budaya masyarakat. Pada Batik Tanjung, motif, arah perpindahan, jarak, dan posisi dapat menjadi bagian dari pembelajaran transformasi geometri.

Awalnya kita mungkin hanya melihat pengulangan motif sebagai bagian dari keindahan batik. Setelah diamati lebih dekat, ternyata susunan motif tersebut dapat membantu kita memahami translasi dalam matematika.

Ø Mengenal Kekongruenan melalui Motif Batik

Sekarang perhatikan dua motif bunga yang sama.

Misalnya:

Motif A memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm.

Motif B juga memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm.

Jika bentuk kedua motif juga sama, maka kedua motif tersebut memiliki **bentuk dan ukuran yang sama**.

Dalam matematika, dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama disebut **kongruen**.

Menariknya, ketika sebuah motif batik diulang berkali-kali dengan bentuk dan ukuran yang sama, kita dapat menemukan banyak motif yang **kongruen**.

Jadi, pengulangan motif bunga pada Batik Tanjung dapat menjadi contoh sederhana untuk memahami kekongruenan.

Ø Bagaimana dengan Kesebangunan?

Tidak semua motif harus dibuat dengan ukuran yang sama.

Misalnya, pengrajin ingin membuat motif bunga yang lebih besar sebagai motif utama dan motif yang lebih kecil sebagai motif pendukung.

Motif besar memiliki:

Panjang = 12 cm

Lebar = 8 cm

Sedangkan motif kecil memiliki:

Panjang = 6 cm

Lebar = 4 cm

Perhatikan perbandingannya:

$$12 : 6 = 2 : 1$$

$$8 : 4 = 2 : 1$$

Perbandingan kedua ukuran tersebut sama.

Artinya, motif kecil memiliki bentuk yang sama dengan motif besar tetapi ukurannya diperkecil secara proporsional.

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan konsep **kesebangunan**.

Ø Coba Kita Hubungkan dengan Posisi Motif!

Selain bentuk dan ukuran, pengrajin juga perlu memperhatikan **posisi motif**.

Misalnya, sebuah motif bunga diletakkan pada bagian tengah kain. Kemudian motif yang sama diletakkan di sebelah kanan dengan jarak tertentu.

Pengrajin harus menjaga agar jarak antar-motif tetap teratur sehingga pola kain terlihat rapi.

Misalnya:

Jarak motif 1 ke motif 2 = 10 cm

Jarak motif 2 ke motif 3 = 10 cm

Jarak motif 3 ke motif 4 = 10 cm

Jarak yang sama tersebut menunjukkan adanya keteraturan dalam susunan motif.

Dalam matematika, keteraturan posisi tersebut dapat digunakan untuk mengenalkan **translasi dan pola pengulangan**.

Ø Konten Matematikanya

Dari Batik Tanjung/Omah Batik Tanjung, kita dapat mempelajari beberapa materi matematika SMP, yaitu:

1. Transformasi geometri

Mengamati perpindahan motif dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk dan ukuran.

2. Translasi

Menganalisis penggeseran motif bunga secara horizontal maupun vertikal.

3. Kekongruenan

Mengidentifikasi motif-motif yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama.

4. Kesebangunan

Membandingkan motif yang memiliki bentuk sama tetapi ukuran berbeda secara proporsional.

5. Simetri

Mengamati keseimbangan atau kesamaan bagian motif terhadap suatu garis tertentu.

Ø Yuk, Coba!

Seorang pembatik membuat satu motif bunga tanjung pada kain. Motif tersebut kemudian digeser **12 cm ke kanan** untuk membuat motif berikutnya.

Jika motif pertama memiliki posisi tertentu, bagaimana posisi motif kedua?

Motif kedua memiliki **bentuk dan ukuran yang sama** dengan motif pertama, tetapi posisinya berpindah 12 cm ke kanan.

Jika motif tersebut kembali digeser 12 cm ke kanan, maka motif ketiga juga memiliki bentuk dan ukuran yang sama.

Sehingga pola perpindahannya menjadi:

Motif 1 → 12 cm → Motif 2 → 12 cm → Motif 3 → 12 cm → Motif 4

Pola tersebut merupakan contoh penerapan **translasi berulang**.

Ø Hubungan Matematika dengan Budaya!

Ternyata, ketika melihat Batik Tanjung, kita tidak hanya melihat keindahan motif bunga yang menghiasi kain.

Di balik proses membuat dan menyusun motif, terdapat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan matematika.

Pengrajin perlu memperhatikan:

Bentuk motif → ukuran motif → pengulangan → jarak → posisi → simetri

Hal tersebut dapat dihubungkan dengan:

Transformasi geometri → kekongruenan → kesebangunan

Ketika sebuah motif bunga dipindahkan ke posisi lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya, kita menemukan **translasi**.

Ketika motif yang sama dibuat berulang dengan ukuran yang sama, kita dapat menemukan **kekongruenan**.

Ketika motif dibuat lebih besar atau lebih kecil tetapi tetap mempertahankan perbandingan bentuknya, kita dapat menemukan **kesebangunan**.

Dengan demikian, Batik Tanjung dapat menjadi konteks budaya yang menarik untuk mempelajari matematika SMP.

Awalnya kita mungkin hanya melihat motif bunga sebagai bagian dari keindahan batik. Setelah diamati lebih dekat, ternyata **pola, simetri, bentuk, ukuran, dan perubahan posisi motif** dapat menjadi bagian dari pembelajaran matematika.

Budaya Batik Tanjung → motif bunga → pengulangan dan posisi → transformasi geometri → kekongruenan → kesebangunan.

C. KECAMATAN KARANGREJO (KERAJINAN GAMELAN)

➤ Yuk, Mengetahui Kerajinan Gamelan Karangrejo!

Pernahkah kamu melihat alat musik gamelan dari dekat?

Gamelan merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang terdiri atas berbagai alat musik dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Di Kabupaten Magetan, Kecamatan Karangrejo dikenal sebagai salah satu wilayah sentra kerajinan gamelan. Salah satu wilayah yang memiliki kegiatan kerajinan gamelan adalah Desa Kauman, khususnya Dusun Kidal.

Kerajinan gamelan di Karangrejo telah dilakukan secara turun-temurun. Dalam proses pembuatannya, pengrajin perlu memperhatikan bentuk, ukuran, dan proporsi setiap bagian alat musik agar menghasilkan gamelan dengan bentuk yang sesuai.

Coba perhatikan bentuk alat musik gamelan. Ada beberapa bagian yang terlihat bulat seperti lingkaran. Ada pula bagian yang memiliki bentuk tiga dimensi. Jika kita mengamatinya lebih dekat, bentuk-bentuk tersebut ternyata dapat kita hubungkan dengan matematika.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan salah satu bagian alat musik gamelan yang memiliki bentuk bulat atau mendekati lingkaran.

Bentuk tersebut dapat kita modelkan sebagai lingkaran. Dalam membuat bagian gamelan tersebut, pengrajin perlu memperhatikan ukuran agar bentuknya sesuai dengan yang diinginkan.

Salah satu ukuran yang dapat kita amati adalah diameter. Diameter merupakan jarak yang melewati titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran.

Misalnya, sebuah bagian gamelan memiliki diameter 40 cm. Dari ukuran tersebut, kita dapat menentukan jari-jarinya dengan membagi diameter menjadi dua.

$$\text{Jari-jari} = \text{diameter} \div 2$$

$$\text{Jari-jari} = 40 \div 2$$

$$\text{Jari-jari} = 20 \text{ cm}$$

Setelah mengetahui jari-jarinya, kita dapat menghitung luas bagian tersebut.

Rumus luas lingkaran adalah:

$$L = \pi \times r^2$$

Dengan menggunakan $\pi = 3,14$:

$$L = 3,14 \times 20^2$$

$$L = 3,14 \times 400$$

$$L = 1.256 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas bagian gamelan yang kita modelkan sebagai lingkaran adalah 1.256 cm².

Tidak hanya berbentuk lingkaran, beberapa bagian benda juga memiliki bentuk tiga dimensi. Untuk mempermudah pembelajaran, bentuk tersebut dapat kita modelkan sebagai tabung.

Misalnya, suatu bagian gamelan dimodelkan sebagai tabung dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm.

Untuk mengetahui volume bagian tersebut, kita dapat menggunakan rumus:

$$V = \pi \times r^2 \times t$$

Maka:

$$V = 3,14 \times 10^2 \times 20$$

$$V = 6.280 \text{ cm}^3$$

Jadi, volume bagian gamelan yang kita modelkan sebagai tabung adalah 6.280 cm³.

Dari sini kita dapat melihat bahwa bentuk dan ukuran pada alat musik gamelan dapat membantu kita mempelajari lingkaran dan tabung.

➤ Tahukah Kalian?

Lingkaran adalah bangun datar yang memiliki satu titik pusat dan semua titik pada lingkaran memiliki jarak yang sama dari titik pusat.

Ada dua bagian penting pada lingkaran yang perlu kita ketahui.

- Jari-jari (r) adalah jarak dari titik pusat menuju titik pada lingkaran.
- Diameter (d) adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat.

Hubungan antara diameter dan jari-jari adalah:

$$d = 2 \times r$$

atau

$$r = d \div 2$$

Selain diameter dan jari-jari, kita juga dapat menghitung luas dan keliling lingkaran.

Untuk menghitung luas lingkaran, kita dapat menggunakan:

$$L = \pi \times r^2$$

Sedangkan untuk menghitung keliling lingkaran:

$$K = 2 \times \pi \times r$$

Selain lingkaran, kita juga dapat menemukan bentuk tabung.

Tabung adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi berbentuk lingkaran yang sama besar dan sejajar serta satu sisi lengkung yang menghubungkan keduanya.

Pada tabung terdapat jari-jari (r) dan tinggi (t).

Untuk menghitung volume tabung, kita dapat menggunakan:

$$V = \pi \times r^2 \times t$$

Sedangkan luas permukaan tabung dapat dihitung dengan:

$$L = 2 \times \pi \times r \times (r + t)$$

Dengan menggunakan rumus-rumus tersebut, kita dapat menghitung ukuran bagian benda yang dapat dimodelkan sebagai lingkaran maupun tabung.

➤ Hubungan Matematika dengan Budaya

Melalui kerajinan gamelan di Kecamatan Karangrejo, kita dapat belajar bahwa matematika ternyata dapat ditemukan dalam pembuatan alat musik tradisional.

Ketika kita mengamati bentuk dan ukuran bagian gamelan, kita dapat menemukan bentuk yang dapat dimodelkan sebagai lingkaran maupun tabung. Dari bentuk tersebut, kita dapat mempelajari diameter, jari-jari, tinggi, luas, keliling, dan volume.

Dengan demikian, kerajinan gamelan tidak hanya menunjukkan keterampilan masyarakat dalam membuat dan melestarikan alat musik tradisional, tetapi juga dapat menjadi konteks nyata untuk mempelajari matematika.

Awalnya kita mungkin hanya melihat gamelan sebagai alat musik yang menghasilkan bunyi. Setelah diamati lebih dekat, ternyata bentuk dan ukurannya dapat membantu kita memahami konsep geometri.

Menarik, bukan?

Misalkan bagian tertentu dari instrumen gamelan memiliki bentuk lingkaran dengan diameter **40 cm**.

Kita sudah mengetahui bahwa:

$$\text{Diameter} = 40 \text{ cm}$$

$$\text{Jari-jari} = 20 \text{ cm}$$

Sekarang kita dapat menghitung luas bagian tersebut.

Rumus luas lingkaran:

$$\text{Luas} = \pi \times r \times r$$

Dengan menggunakan $\pi = 3,14$:

$$\text{Luas} = 3,14 \times 20 \times 20$$

$$\text{Luas} = 3,14 \times 400$$

$$\text{Luas} = 1.256 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas bagian berbentuk lingkaran tersebut adalah **1.256 cm²**.

Melalui contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa ukuran suatu bagian instrumen dapat digunakan untuk mempelajari **luas lingkaran**.

Ø Bagaimana dengan Volume?

Tidak semua bagian instrumen gamelan hanya berupa bangun datar.

Beberapa bagian dapat diamati sebagai bentuk tiga dimensi. Untuk mempermudah pembelajaran, bentuk tersebut dapat disederhanakan menjadi bangun ruang tertentu.

Misalnya, sebuah bagian instrumen dimodelkan sebagai **tabung**.

Misalkan diketahui:

$$\text{Jari-jari} = 10 \text{ cm}$$

$$\text{Tinggi} = 20 \text{ cm}$$

Volume tabung dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Volume} = \pi \times r \times r \times t$$

Maka:

$$\text{Volume} = 3,14 \times 10 \times 10 \times 20$$

$$\text{Volume} = 6.280 \text{ cm}^3$$

Jadi, volume model bagian instrumen tersebut adalah **6.280 cm³**.

Perhitungan ini menunjukkan bahwa konsep **volume bangun ruang** dapat digunakan untuk memahami ukuran bagian benda tiga dimensi.

Ø Yuk, Amati Perbandingan Ukurannya!

Pengrajin juga perlu memperhatikan **perbandingan ukuran** antara bagian-bagian instrumen.

Misalnya, terdapat dua bagian berbentuk lingkaran.

Bagian A memiliki diameter:

$$40 \text{ cm}$$

Bagian B memiliki diameter:

20 cm

Perbandingan diameter kedua bagian tersebut adalah:

$$40 : 20 = 2 : 1$$

Artinya, diameter bagian A adalah **dua kali diameter bagian B**.

Perbandingan seperti ini dapat membantu kita memahami hubungan ukuran antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Ø Mengenal Kesamaan Bentuk

Sekarang bayangkan seorang pengrajin membuat dua bagian instrumen dengan bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda.

Bagian pertama memiliki diameter 40 cm.

Bagian kedua memiliki diameter 20 cm.

Jika bentuk keduanya tetap sama dan hanya ukurannya yang berubah secara proporsional, kita dapat menghubungkannya dengan konsep **kesebangunan**.

Artinya, bentuk tetap dipertahankan meskipun ukurannya diperbesar atau diperkecil.

Konsep tersebut juga penting ketika pengrajin membuat instrumen dengan ukuran yang berbeda tetapi tetap mempertahankan karakteristik bentuknya.

Ø Yuk, Coba!

Seorang pengrajin membuat dua bagian instrumen gamelan berbentuk lingkaran.

Bagian A memiliki diameter 30 cm.

Bagian B memiliki diameter 60 cm.

Tentukan perbandingan diameter kedua bagian tersebut!

Jawab:

$$30 : 60$$

$$= 1 : 2$$

Jadi, perbandingan diameter bagian A dan bagian B adalah **1 : 2**.

Artinya, diameter bagian B adalah **dua kali diameter bagian A**.

Ø Konten Matematikanya

Dari kerajinan gamelan di Kecamatan Karangrejo, kita dapat mempelajari beberapa konsep matematika SMP, yaitu:

1. Geometri

Mengidentifikasi dan memodelkan bentuk-bentuk geometris pada bagian instrumen gamelan.

2. Pengukuran

Mengukur panjang, lebar, tinggi, diameter, dan jari-jari bagian instrumen.

3. Lingkaran

Menentukan diameter, jari-jari, keliling, dan luas bagian instrumen yang berbentuk lingkaran.

4. Bangun ruang

Memodelkan bagian tertentu sebagai bangun ruang seperti tabung.

5. Luas dan volume

Menghitung luas bagian instrumen dan volume bagian yang dapat dimodelkan sebagai bangun ruang.

6. Perbandingan

Membandingkan ukuran antarbagian instrumen.

7. Kesebangunan

Mengamati bentuk instrumen yang sama dengan ukuran berbeda secara proporsional.

Ø Hubungan Matematika dengan Budaya!

Ternyata, kerajinan gamelan di Kecamatan Karangrejo tidak hanya menunjukkan keterampilan masyarakat dalam melestarikan alat musik tradisional.

Dalam proses pembuatannya, pengrajin juga berhadapan dengan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan matematika.

Pengrajin perlu memperhatikan:

Bentuk → ukuran → diameter → panjang dan tinggi → perbandingan → luas dan volume

Ketika pengrajin menentukan diameter suatu bagian gamelan, kita dapat mempelajari **lingkaran dan pengukuran**.

Ketika kita menghitung ukuran bagian yang berbentuk ruang, kita dapat mempelajari **volume**.

Ketika kita membandingkan ukuran dua bagian instrumen, kita dapat mempelajari **perbandingan**.

Dengan demikian, kerajinan gamelan Karangrejo dapat menjadi konteks nyata untuk mempelajari matematika SMP.

Awalnya kita mungkin hanya melihat gamelan sebagai alat musik tradisional. Setelah diamati lebih dekat, ternyata **bentuk, ukuran, diameter, luas, volume, dan perbandingan** dapat ditemukan dalam proses pembuatannya.

Budaya kerajinan gamelan → bentuk instrumen → pengukuran → geometri → luas dan volume → perbandingan.

D. KECAMATAN KARAS (KARAWITAN KARAS NGESTI BUDOYO)

➤ Yuk, Menenal Karawitan Karas Ngesti Budoyo!

Pernahkah kamu mendengarkan suara gamelan yang dimainkan secara bersama-sama? Karawitan merupakan salah satu kesenian musik tradisional Jawa yang menggunakan gamelan sebagai instrumen utamanya. Di Kecamatan Karas, kesenian karawitan menjadi salah satu bagian dari kehidupan budaya masyarakat dan dilestarikan melalui kelompok kesenian seperti Karas Ngesti Budoyo.

Dalam permainan karawitan, setiap instrumen tidak dimainkan secara sembarangan. Para pemain mengikuti ketukan, pola permainan, pengulangan, dan tempo tertentu. Keteraturan tersebut membuat permainan gamelan dapat menghasilkan irama yang harmonis.

Jika kita mengamati keteraturan dalam permainan karawitan dengan lebih teliti, ternyata kita dapat menemukan konsep matematika di dalamnya.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan pola ketukan dalam permainan karawitan.

Misalnya, dalam suatu bagian permainan terdapat pola jumlah ketukan:

2, 4, 6, 8, 10, ...

Perhatikan bahwa setiap bilangan bertambah 2 dari bilangan sebelumnya.

Dari pola tersebut, kita dapat menentukan ketukan berikutnya:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...

Kita juga dapat mencari jumlah ketukan pada urutan tertentu. Misalnya, berapakah jumlah ketukan pada urutan ke-10?

Untuk menjawabnya, kita dapat melihat aturan polanya. Suku pertama adalah 2, kemudian setiap suku bertambah 2.

Urutan	Jumlah Ketukan
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
...	...
10	?

Karena setiap urutan bertambah 2, maka:

$$\text{Urutan ke-10} = 2 \times 10 = 20$$

Jadi, jumlah ketukan pada urutan ke-10 adalah 20 ketukan.

Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa pola ketukan dalam karawitan dapat dinyatakan sebagai pola bilangan. Kita dapat mengamati keteraturan, menentukan suku berikutnya, dan menemukan aturan yang digunakan dalam pola tersebut.

Selain pola ketukan, kita juga dapat mengamati waktu dalam permainan karawitan.

Misalnya, bagian pertama sebuah pertunjukan berlangsung selama 4 menit, sedangkan bagian kedua berlangsung selama 6 menit.

Kita dapat menentukan selisih waktunya:

$$6 - 4 = 2 \text{ menit}$$

Jika kedua bagian tersebut dimainkan secara berurutan, lama keseluruhannya adalah:

$$4 + 6 = 10 \text{ menit}$$

Kita juga dapat membandingkan kedua durasi tersebut:

$$4 : 6 = 2 : 3$$

Artinya, lama bagian pertama dan kedua memiliki perbandingan 2 : 3.

Jadi, dari kegiatan karawitan kita dapat menemukan beberapa konsep matematika, seperti pola bilangan, operasi hitung, pengukuran waktu, dan perbandingan.

➤ **Tahukah Kalian?**

Dalam matematika, susunan bilangan yang mengikuti aturan tertentu disebut pola bilangan. Jika pola tersebut memiliki selisih yang sama antara setiap dua suku yang berurutan, pola tersebut disebut barisan aritmetika.

Perhatikan kembali pola ketukan berikut:

2, 4, 6, 8, 10, ...

Bilangan-bilangan tersebut memiliki urutan tertentu.

2 merupakan suku pertama.

4 merupakan suku kedua.

6 merupakan suku ketiga.

8 merupakan suku keempat.

10 merupakan suku kelima.

Jika pola tersebut dilanjutkan, kita akan memperoleh:

12, 14, 16, ...

Coba perhatikan selisih antara suku yang satu dengan suku berikutnya.

$$4 - 2 = 2$$

$$6 - 4 = 2$$

$$8 - 6 = 2$$

$$10 - 8 = 2$$

Selisih yang selalu sama tersebut disebut beda. Pada pola ketukan ini, bedanya adalah 2.

Secara umum, suku ke- n pada barisan aritmetika dapat ditentukan dengan rumus:

$$U_n = a + (n - 1)b$$

Keterangan:

U_n = suku ke- n

a = suku pertama

b = beda

n = nomor suku

Pada pola ketukan karawitan, suku pertamanya adalah 2 dan bedanya adalah 2. Jika kita ingin mengetahui jumlah ketukan pada suku ke-10, maka:

$$U_{10} = 2 + (10 - 1)(2)$$

$$U_{10} = 2 + 18$$

$$U_{10} = 20$$

Jadi, jumlah ketukan pada suku ke-10 adalah 20 ketukan.

Selain pola bilangan, permainan karawitan juga dapat diamati melalui pengukuran waktu.

Misalnya, bagian pertama permainan berlangsung selama 4 menit, sedangkan bagian kedua berlangsung selama 6 menit.

Jika kedua bagian dimainkan secara berurutan, jumlah waktunya adalah:

$$4 + 6 = 10 \text{ menit}$$

Selisih lama kedua bagian tersebut adalah:

$$6 - 4 = 2 \text{ menit}$$

Kita juga dapat membandingkan kedua durasi tersebut:

$$4:6 = 2:3$$

Artinya, durasi bagian pertama dan bagian kedua memiliki perbandingan 2 : 3.

Melalui pola ketukan dan durasi permainan tersebut, kita dapat mempelajari pola bilangan, barisan aritmetika, pengukuran waktu, dan perbandingan.

➤ Hubungan Matematika dengan Budaya

Melalui Karawitan Karas Ngesti Budoyo, kita dapat melihat bahwa keteraturan dalam kesenian tradisional juga memiliki hubungan dengan matematika.

Ketika ketukan disusun mengikuti aturan tertentu, kita dapat mengubahnya menjadi pola bilangan. Jika selisih antar sukunya tetap, pola tersebut dapat dipelajari sebagai barisan aritmetika.

Ketika kita mengamati lama setiap bagian permainan, kita dapat menggunakan konsep pengukuran waktu untuk menentukan durasi dan selisih waktu. Durasi tersebut juga dapat dibandingkan menggunakan perbandingan.

Awalnya kita mungkin hanya mendengarkan karawitan sebagai kesenian dengan irama yang indah. Setelah diamati lebih dekat, ternyata ketukan, urutan, waktu, dan keteraturan dalam permainan karawitan dapat menjadi bagian dari pembelajaran matematika

Pola bilangan adalah susunan bilangan yang mengikuti aturan tertentu.

Misalnya pola ketukan dalam suatu permainan karawitan adalah:

2, 4, 6, 8, 10, ...

Kita dapat melihat bahwa setiap suku bertambah **2**.

Jadi:

$$\text{Suku ke-1} = 2$$

$$\text{Suku ke-2} = 4$$

$$\text{Suku ke-3} = 6$$

$$\text{Suku ke-4} = 8$$

$$\text{Suku ke-5} = 10$$

Jika pola tersebut terus berlanjut, suku berikutnya adalah:

12, 14, 16, ...

Pola tersebut termasuk **barisan aritmetika**, karena selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama.

Selisihnya adalah:

$$4 - 2 = 2$$

$$6 - 4 = 2$$

$$8 - 6 = 2$$

$$10 - 8 = 2$$

Jadi, beda barisan tersebut adalah **2**.

Dalam pembelajaran matematika SMP, siswa dapat mempelajari cara menentukan suku berikutnya, menemukan beda, dan menentukan suku ke- n dari suatu barisan. Materi pola bilangan dan barisan termasuk dalam cakupan materi bilangan SMP.

Bagaimana dengan Pengukuran Waktu?

Selain pola bilangan, permainan karawitan juga dapat digunakan untuk mengamati **durasi** atau lama permainan.

Misalnya, sebuah bagian gending dimainkan selama **4 menit** dan bagian berikutnya selama **6 menit**.

Kita dapat membandingkan:

$$\mathbf{6 \text{ menit} - 4 \text{ menit} = 2 \text{ menit}}$$

Jika terdapat beberapa bagian permainan, siswa dapat menghitung:

total waktu pertunjukan;

selisih lama permainan;

perbandingan durasi antarbagian;

perubahan waktu dari satu bagian ke bagian berikutnya.

Dengan demikian, konteks karawitan juga dapat digunakan untuk mengenalkan **pengukuran waktu dan perbandingan**.

Yuk, Hubungkan dengan Budaya!

Ketika mendengarkan karawitan, kita mungkin hanya memperhatikan keindahan suara gamelan dan iramanya. Namun, jika diamati lebih teliti, terdapat berbagai keteraturan yang dapat dipelajari menggunakan matematika.

Pola ketukan yang berulang dapat diubah menjadi **susunan bilangan**. Dari susunan tersebut, kita dapat mencari pola, menentukan suku berikutnya, hingga menemukan aturan pembentuknya.

Selain itu, lama permainan setiap bagian dapat digunakan untuk belajar **pengukuran waktu dan perbandingan**.

Jadi, melalui **Karawitan Karas Ngesti Budoyo**, kita dapat menghubungkan:

Karawitan → ketukan → susunan bilangan → pola bilangan/barisan → pengukuran waktu

E. KECAMATAN KARTOHARJO (BATIK SUKOWIJOYO)

➤ **Yuk, Mengenal Batik Sukowijoyo!**

Pernahkah kamu memperhatikan motif pada kain batik? Setiap motif tidak dibuat secara sembarangan. Perajin perlu mengatur bentuk, ukuran, dan posisi motif agar susunannya terlihat rapi dan menarik.

Di Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo, terdapat Batik Sukowijoyo, yaitu batik tulis yang menjadi salah satu produk budaya lokal desa. Batik ini dikelola oleh BUMDes Sentosa Abadi dan mulai diproduksi secara resmi pada tahun 2019. Batik Sukowijoyo kemudian berkembang sebagai salah satu identitas budaya lokal Desa Sukowidi.

Dalam proses membatik, perajin membuat motif pada kain menggunakan canting dan malam. Motif yang telah dibuat kemudian disusun dan diulang pada bagian kain lainnya sehingga menghasilkan pola yang teratur.

Jika diamati lebih dekat, ternyata cara perajin menyusun motif tersebut dapat kita hubungkan dengan beberapa konsep matematika.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

Coba perhatikan susunan motif pada kain Batik Sukowijoyo.

Ketika sebuah motif dibuat kemudian muncul kembali pada bagian lain kain, kita dapat mengamati perubahan posisi motif tersebut. Misalnya, sebuah motif bunga dibuat pada satu bagian kain, kemudian motif yang sama muncul di sebelah kanan dengan jarak tertentu.

[Ilustrasi: Motif A → 5 cm ke kanan → Motif B]

Bentuk dan ukuran motif tetap, tetapi posisinya berpindah.

Perpindahan seperti ini dapat kita kaitkan dengan translasi atau pergeseran dalam matematika. Jika motif yang sama kembali digeser dengan arah dan jarak yang sama, maka terbentuk susunan motif yang berulang dan teratur.

Tidak hanya perpindahan, kita juga dapat memperhatikan bentuk dan ukuran motif. Ketika motif yang sama muncul kembali dengan bentuk dan ukuran yang tetap, motif tersebut memiliki hubungan dengan konsep kekongruenan.

Selain itu, coba perhatikan apakah terdapat bagian motif yang tampak seperti bayangan dari bagian lainnya.

[Ilustrasi: Motif → garis cermin → bayangan motif]

Jika suatu motif dicerminkan terhadap sebuah garis dan menghasilkan bayangan dengan bentuk serta ukuran yang sama, keadaan tersebut dapat dikaitkan dengan refleksi atau pencerminan.

Jadi, dari susunan motif Batik Sukowijoyo kita dapat mengamati pergeseran, pencerminan, serta kesamaan bentuk dan ukuran..

➤ **Tahukah Kalian?**

Pernahkah kalian melihat satu motif batik yang sama muncul berkali-kali di tempat yang berbeda? Walaupun tempatnya berubah, bentuk dan ukuran motifnya tetap sama. Nah, hal seperti ini ternyata ada dalam matematika.

Misalnya, sebuah motif bunga digeser 5 cm ke kanan.

Motif awal → → → Motif hasil

Bentuk dan ukuran motif tetap sama. Hanya posisinya yang berpindah. Dalam matematika, perpindahan seperti ini disebut translasi atau pergeseran.

Kalau motif tadi digeser lagi dengan jarak yang sama, motif berikutnya akan berada di sebelahnya dengan jarak yang teratur. Jadi, satu motif yang sederhana bisa membentuk pola yang menarik hanya dengan menggesernya.

Pernahkah kalian melihat motif yang bagian kanan dan kirinya terlihat seperti bayangan? Bayangkan ada sebuah garis di tengah motif. Jika bagian di satu sisi garis terlihat seperti bayangan dari bagian di sisi lainnya, kita sedang melihat pencerminan atau refleksi.

Motif → garis cermin → bayangan motif

Pada pencerminan, bentuk dan ukuran motif tetap sama. Yang berubah adalah posisinya terhadap garis cermin. Jarak bagian motif dengan garis cermin juga sama dengan jarak bayangannya terhadap garis tersebut.

Menarik, ya? Ternyata sebuah motif batik bisa membantu kita membayangkan bagaimana sebuah benda dicerminkan dalam matematika.

Lalu, bagaimana jika dua motif berada di tempat yang berbeda, tetapi bentuk dan ukurannya sama?

Dalam matematika, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama disebut **kongruen**.

Jadi, meskipun satu motif berada di sebelah kiri dan motif lainnya berada di sebelah kanan, keduanya tetap bisa kongruen selama bentuk dan ukurannya sama.

Dari motif Batik Sukowijoyo, kita bisa melihat bahwa geser, cermin, bentuk, dan ukuran ternyata bukan hanya bagian dari membuat batik, tetapi juga bisa kita temukan dalam matematika.

Ternyata matematika bisa ditemukan di sekitar kita, bahkan dalam motif batik yang kita lihat sehari-hari. Menarik, bukan?

➤ **Yuk, Hubungkan dengan Budaya**

Melalui Batik Sukowijoyo dari Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo, kita dapat melihat bahwa matematika ternyata bisa ditemukan dalam kegiatan membatik.

Ketika perajin mengulang dan memindahkan motif ke bagian lain kain, kita dapat menemukan konsep translasi atau pergeseran.

Ketika suatu bagian motif terlihat seperti bayangan terhadap sebuah garis, kita dapat menemukan konsep refleksi atau pencerminan.

Ketika motif tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama meskipun berada di tempat yang berbeda, kita dapat menemukan konsep kekongruenan.

Awalnya kita mungkin hanya melihat pengulangan motif sebagai bagian dari keindahan Batik Sukowijoyo. Setelah diamati lebih dekat, ternyata pergeseran, pencerminan, bentuk, dan ukuran juga dapat membantu kita memahami matematika.

Translasi (Pergeseran)

Translasi adalah transformasi yang memindahkan suatu titik atau bangun dari satu posisi ke posisi lainnya dengan **arah dan jarak tertentu**, tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Misalnya sebuah motif berada pada suatu posisi. Kemudian motif tersebut digeser **5 cm ke kanan**.

Motif hasil pergeseran akan memiliki:

bentuk yang sama;

ukuran yang sama;

arah yang sama;

tetapi posisi yang berbeda.

Hal seperti ini dapat kita temukan ketika motif batik yang sama disusun secara berulang pada kain.

Jadi, pengulangan motif batik dapat menjadi contoh nyata untuk memahami konsep **translasi**.

Bagaimana dengan Simetri?

Selain pergeseran, kita juga dapat mengamati apakah suatu motif memiliki **simetri**.

Bayangkan sebuah motif dibagi oleh sebuah garis. Jika satu bagian motif merupakan bayangan dari bagian lainnya, maka kita dapat mengatakan bahwa motif tersebut memiliki **simetri lipat**.

Dalam transformasi geometri, konsep tersebut berkaitan dengan **refleksi atau pencerminan**.

Misalnya:

Motif → dicerminkan → menghasilkan motif yang sama

Dengan demikian, ketika mengamati motif Batik Sukowijoyo, siswa dapat mencari:

Apakah terdapat garis simetri?

Apakah bagian kiri dan kanan motif memiliki bentuk yang sama?

Apakah motif mengalami pergeseran ketika diulang?

Bagaimana dengan Kesamaan Bentuk?

Perhatikan dua motif yang sama-sama digunakan pada kain.

Jika kedua motif memiliki **bentuk dan ukuran yang sama**, maka keduanya dapat dikatakan **kongruen**.

Misalnya terdapat dua motif bunga:

Motif A dan Motif B

Jika Motif B hanya mengalami pergeseran atau pencerminan dari Motif A tanpa perubahan ukuran, maka kedua motif tersebut tetap memiliki ukuran dan bentuk yang sama.

Dalam matematika, kondisi tersebut disebut **kekongruenan**.

Jadi, pengulangan motif batik dapat membantu kita memahami bahwa dua objek yang berbeda posisi belum tentu berbeda bentuk atau ukuran.

Yuk, Coba Amati!

Misalkan pada selembar kain terdapat sebuah motif bunga dengan panjang **8 cm** dan lebar **6 cm**.

Motif tersebut kemudian dibuat kembali dengan ukuran yang sama pada bagian lain kain.

Maka:

Motif pertama:

Panjang = 8 cm

Lebar = 6 cm

Motif kedua:

Panjang = 8 cm

Lebar = 6 cm

Walaupun kedua motif berada pada posisi yang berbeda, ukuran keduanya tetap sama.

Dengan demikian, kedua motif tersebut dapat dikatakan **kongruen**.

Jika motif kedua diperoleh dengan menggeser motif pertama, maka proses tersebut merupakan contoh **translasi**.

Yuk, Hubungkan dengan Budaya!

Ternyata, ketika melihat Batik Sukowijoyo, kita tidak hanya dapat melihat keindahan motifnya. Kita juga dapat mengamati keteraturan penyusunan motif yang dapat dikaitkan dengan konsep matematika.

Dari pengulangan dan penyusunan motif, kita dapat mempelajari:

Motif batik → pengulangan motif → perubahan posisi → translasi

Motif batik → pencerminan bentuk → refleksi

Motif batik → kesamaan bentuk dan ukuran → kekongruenan

Dengan demikian, **Batik Sukowijoyo dari Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo** dapat digunakan sebagai konteks pembelajaran **transformasi geometri dan kekongruenan** pada matematika SMP. Keberadaan Batik Sukowijoyo sebagai produk budaya lokal Kartoharjo juga telah tercatat dalam sumber pemerintah daerah dan publikasi pengabdian masyarakat.

Rangkuman Materi Matematika

Budaya: Batik Sukowijoyo

Aktivitas: Membuat, mengulang, dan menyusun motif batik

Konsep: Pola, simetri, perubahan posisi, dan kesamaan bentuk

Materi SMP: Transformasi geometri (translasi dan refleksi) serta kekongruenan

Catatan: Saya sengaja tidak memasukkan **kesebangunan** sebagai materi utama di sini. Dari konteks yang kamu berikan, **kekongruenan + transformasi geometri** jauh lebih natural karena yang ditekankan adalah motif yang **sama bentuk dan ukurannya**, lalu mengalami perubahan posisi.

6. KECAMATAN KAWEDANAN**BATIK KEPO**

Yuk, Mengenal Batik KEPO!

Pernahkah kamu melihat kain batik dengan motif yang disusun secara berulang? Dalam membuat batik, perajin tidak hanya memperhatikan keindahan gambar, tetapi juga perlu mengatur **bentuk, ukuran, dan posisi motif** agar susunannya terlihat rapi dan menarik.

Di **Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan**, terdapat **Batik KEPO** yang merupakan salah satu produk unggulan dari **Pondok Pesantren Subulus Syafi'in**. Nama KEPO merupakan singkatan dari **Kreativitas Pondok**. Batik ini dikembangkan sebagai salah satu usaha kreatif pesantren dan menjadi produk batik khas yang diproduksi di wilayah Kawedanan.

Batik KEPO juga tercatat dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah Kabupaten Magetan sebagai **kerajinan batik di Desa Pojok, Kecamatan Kawedanan**.

Sekarang, yuk kita lihat Batik KEPO dari sudut pandang matematika!

Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan susunan motif pada kain Batik KEPO.

Ketika membuat motif batik, sebuah motif dapat **diulang dan ditempatkan pada posisi yang berbeda** di sepanjang kain.

Misalnya terdapat satu motif bunga.

Motif tersebut kemudian dibuat kembali beberapa kali dengan bentuk dan ukuran yang sama, tetapi posisinya berpindah.

Motif 1 → digeser → Motif 2 → digeser → Motif 3

Perhatikan bahwa bentuk dan ukuran motif tetap sama, sedangkan **posisinya berubah**.

Dalam matematika, perubahan posisi seperti ini dapat dipelajari melalui **transformasi geometri**, khususnya **translasi atau pergeseran**.

Tahukah Kalian!

1. Translasi (Pergeseran)

Translasi adalah transformasi yang memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dengan **arah dan jarak tertentu**, tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Misalnya sebuah motif digeser:

10 cm ke kanan

Maka motif hasil pergeseran:

memiliki bentuk yang sama;

memiliki ukuran yang sama;

memiliki arah yang sama;

tetapi berada pada posisi yang berbeda.

Hal tersebut dapat kita hubungkan dengan cara penyusunan motif batik yang dibuat berulang pada kain.

Jadi:

Motif batik → digeser → motif yang sama

merupakan contoh sederhana dari **translasi**.

2. Refleksi atau Pencerminkan

Selain pergeseran, kita juga dapat mengamati kemungkinan adanya motif yang memiliki susunan **simetris**.

Misalnya suatu motif memiliki bagian kiri dan kanan yang saling mencerminkan.

Jika sebuah motif dicerminkan terhadap suatu garis, hasil pencerminannya memiliki **bentuk dan ukuran yang sama**, tetapi posisinya berubah terhadap garis cermin.

Dalam matematika, proses tersebut disebut **refleksi atau pencerminan**.

Melalui motif batik, siswa dapat mengamati:

Apakah motif memiliki garis simetri?

Apakah bagian kiri dan kanan motif memiliki bentuk yang sama?

Apakah suatu motif dapat diperoleh melalui pencerminan?

3. Kekongruenan

Sekarang perhatikan dua motif yang sama pada kain.

Misalnya:

Motif A memiliki panjang 8 cm dan lebar 6 cm.

Kemudian **Motif B** memiliki panjang 8 cm dan lebar 6 cm.

Walaupun Motif A dan Motif B berada di tempat yang berbeda, keduanya memiliki **bentuk dan ukuran yang sama**.

Dalam matematika, dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama disebut **kongruen**.

Jadi, apabila motif yang dibuat berulang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, kita dapat menggunakannya sebagai contoh **kekongruenan**.

Bagaimana dengan Perubahan Ukuran?

Nah, bagian ini bisa digunakan untuk mengenalkan **kesebangunan**, tetapi hanya jika pada motif memang terdapat bentuk yang sama dengan ukuran berbeda.

Misalnya sebuah motif memiliki panjang **4 cm** dan kemudian dibuat kembali dengan panjang **8 cm**.

Ukuran motif kedua menjadi **2 kali** ukuran motif pertama.

Jika bentuknya tetap sama dan semua ukuran berubah dengan faktor skala yang sama, kedua motif tersebut dapat dikatakan **sebangun**.

Contohnya:

Motif pertama:

Panjang = 4 cm

Lebar = 3 cm

Motif kedua:

Panjang = 8 cm

Lebar = 6 cm

Perbandingan ukurannya:

$$8 : 4 = 2$$

$$6 : 3 = 2$$

Karena kedua ukuran berubah dengan **faktor skala yang sama**, kedua bentuk tersebut dapat digunakan untuk memahami konsep **kesebangunan**.

Namun, **kesebangunan sebaiknya menjadi konsep tambahan**, bukan konsep utama, karena konteks yang paling kuat dari aktivitas mengulang dan menyusun motif adalah transformasi dan kekongruenan.

Yuk, Coba Amati!

Bayangkan sebuah motif pada Batik KEPO memiliki ukuran:

Panjang = 6 cm

Lebar = 4 cm

Motif tersebut kemudian dibuat kembali sebanyak tiga kali dengan ukuran yang sama.

Motif pertama

Panjang = 6 cm

Lebar = 4 cm

Motif kedua

Panjang = 6 cm

Lebar = 4 cm

Motif ketiga

Panjang = 6 cm

Lebar = 4 cm

Walaupun ketiga motif berada pada posisi yang berbeda, ukuran dan bentuknya tetap sama.

Maka ketiga motif tersebut dapat dianggap **kongruen**.

Jika motif kedua diperoleh dengan menggeser motif pertama ke kanan, proses tersebut merupakan **translasi**.

Yuk, Hubungkan dengan Budaya!

Ketika melihat Batik KEPO, kita tidak hanya melihat motif yang indah. Kita juga dapat mengamati bagaimana motif **dibuat, diulang, disusun, digeser, dicerminkan, atau diubah ukurannya**.

Dari kegiatan tersebut, kita dapat menemukan konsep matematika:

Motif batik → pengulangan motif → perubahan posisi → translasi

Motif batik → pencerminan → refleksi

Motif batik → bentuk dan ukuran sama → kekongruenan

Motif batik → bentuk sama dengan ukuran berbeda → kesebangunan

Dengan demikian, **Batik KEPO di Kecamatan Kawedanan** dapat menjadi konteks nyata untuk mempelajari **transformasi geometri, kekongruenan, dan kesebangunan** pada matematika SMP.

7. KECAMATAN LEMBEYAN

GERABAH DESA NGURI

Yuk, Mengenal Gerabah Desa Nguri!

Pernahkah kamu melihat benda-benda yang dibuat dari tanah liat? Tanah liat dapat diolah menjadi berbagai macam benda yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah **gerabah**.

Di **Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan**, terdapat kerajinan **Gerabah Desa Nguri** yang tercatat sebagai salah satu potensi kerajinan daerah Kabupaten Magetan.

Gerabah dibuat dengan membentuk tanah liat menjadi berbagai macam wadah. Dalam proses pembuatannya, pengrajin perlu memperhatikan **bentuk, ukuran, diameter, tinggi, dan kapasitas** benda yang dibuat.

Hal tersebut ternyata dapat kita hubungkan dengan matematika.

Sekarang, yuk kita melihat Gerabah Desa Nguri dari sudut pandang matematika!

Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan sebuah gerabah berbentuk **wadah**.

Jika kita melihat bentuknya secara sederhana, beberapa jenis gerabah dapat dimodelkan sebagai **tabung**.

Perhatikan bagian-bagian gerabah tersebut.

Kita dapat mengukur:

diameter bagian atas;

jari-jari;

tinggi gerabah;

luas bagian tertentu;

serta kapasitas atau banyaknya ruang yang dapat diisi.

Dari pengukuran tersebut, kita dapat menghitung **luas dan volume** gerabah.

Jadi, ketika seorang pengrajin membuat sebuah wadah, ukuran benda yang dihasilkan dapat menjadi konteks untuk mempelajari **bangun ruang dan pengukuran**.

Tahukah Kalian!

Tabung

Tabung adalah bangun ruang yang memiliki **dua sisi berbentuk lingkaran yang sejajar dan sama besar**, serta satu sisi lengkung yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut.

Gerabah berbentuk wadah dapat kita sederhanakan menjadi model tabung untuk mempelajari matematika.

Misalnya sebuah gerabah memiliki:

Diameter = 14 cm

Tinggi = 20 cm

Karena jari-jari merupakan setengah dari diameter, maka:

$$\mathbf{r = 14\ cm \div 2 = 7\ cm}$$

Untuk menghitung volume gerabah, kita dapat menggunakan rumus volume tabung:

$$\mathbf{Volume = luas\ alas \times tinggi}$$

Luas alas berbentuk lingkaran:

$$\mathbf{Luas\ alas = \pi \times r \times r}$$

Dengan $r = 7\ cm$:

$$\mathbf{Luas\ alas = 22/7 \times 7 \times 7}$$

$$\mathbf{Luas\ alas = 154\ cm^2}$$

Kemudian:

$$\text{Volume} = 154 \times 20$$

$$\text{Volume} = 3.080 \text{ cm}^3$$

Jadi, kapasitas ruang gerabah tersebut secara matematis adalah sekitar **3.080 cm³**.

Bagaimana Jika Ukurannya Berbeda?

Sekarang bayangkan seorang pengrajin membuat dua gerabah dengan bentuk yang sama.

Gerabah pertama memiliki:

$$\text{Diameter} = 14 \text{ cm}$$

$$\text{Tinggi} = 20 \text{ cm}$$

Sedangkan gerabah kedua memiliki:

$$\text{Diameter} = 28 \text{ cm}$$

$$\text{Tinggi} = 40 \text{ cm}$$

Perhatikan bahwa ukuran gerabah kedua menjadi **2 kali** ukuran gerabah pertama.

Hal ini dapat mengajak kita membandingkan ukuran kedua gerabah.

Kita dapat mempelajari:

perbandingan diameter → perbandingan tinggi → perubahan ukuran → perubahan volume.

Menariknya, ketika ukuran panjang dan diameter suatu benda berubah, **volumenya tidak hanya berubah dengan cara yang sama seperti panjang atau tingginya.**

Inilah yang dapat digunakan untuk mengembangkan soal matematika yang lebih menantang.

Yuk, Mengukur Gerabah!

Misalkan terdapat sebuah gerabah berbentuk tabung dengan:

$$\text{diameter} = 14 \text{ cm}$$

$$\text{tinggi} = 30 \text{ cm}$$

Pertama, kita menentukan jari-jari:

$$r = 14 \div 2 = 7 \text{ cm}$$

Kemudian menghitung luas alas:

$$\text{Luas alas} = 22/7 \times 7 \times 7$$

$$\text{Luas alas} = 154 \text{ cm}^2$$

Selanjutnya kita menentukan volumenya:

$$\text{Volume} = 154 \times 30$$

$$\text{Volume} = 4.620 \text{ cm}^3$$

Jadi, gerabah tersebut memiliki kapasitas ruang sekitar **4.620 cm³**.

Jika diketahui bahwa **1.000 cm³ = 1 liter**, maka:

$$4.620 \text{ cm}^3 = 4,62 \text{ liter}$$

Dengan demikian, gerabah tersebut secara matematis dapat menampung sekitar **4,62 liter** jika seluruh ruang di dalamnya dapat digunakan.

Bagaimana Matematika Membantu Pengrajin?

Dalam konteks pembuatan gerabah, ukuran tidak hanya digunakan untuk menentukan apakah sebuah benda terlihat besar atau kecil.

Ukuran dapat membantu menentukan:

seberapa tinggi wadah yang dibuat;

seberapa besar diameter wadah;

seberapa banyak isi yang dapat ditampung;

perbandingan ukuran antara satu gerabah dengan gerabah lainnya;

serta banyaknya bahan atau ruang yang diperlukan.

Dengan demikian, kegiatan membuat gerabah dapat menjadi konteks nyata untuk memahami **pengukuran, luas, volume, dan perbandingan**.

Yuk, Hubungkan dengan Budaya!

Awalnya, kita mungkin hanya melihat gerabah sebagai benda yang dibuat dari tanah liat. Namun, ketika kita mengamatinya lebih dekat, ternyata terdapat berbagai konsep matematika di dalamnya.

Ketika pengrajin menentukan **diameter dan tinggi**, kita dapat belajar tentang **pengukuran**.

Ketika kita menghitung bagian permukaan gerabah, kita dapat mempelajari **luas permukaan**.

Ketika kita menentukan kapasitas wadah, kita dapat mempelajari **volume bangun ruang**.

Ketika membandingkan ukuran dua gerabah, kita dapat mempelajari **perbandingan**.

Jadi:

Gerabah Desa Nguri → bentuk wadah → diameter dan tinggi → pengukuran → luas dan volume → perbandingan

Dengan demikian, **Gerabah Desa Nguri di Kecamatan Lembeyan** dapat digunakan sebagai konteks budaya untuk mempelajari **bangun ruang, luas permukaan, volume, dan perbandingan** pada matematika SMP.

Rangkuman Materi

Budaya: Gerabah Desa Nguri

Aktivitas: Membentuk wadah serta menentukan ukuran dan kapasitasnya

Konsep matematika: Diameter, jari-jari, tinggi, luas, volume, dan perbandingan

Materi Matematika SMP: Bangun ruang, luas permukaan, volume, pengukuran, dan perbandingan

H. KECAMATAN MAGETAN

SENTRA KERAJINAN KULIT MAGETAN

Ø Yuk, Mengenal Sentra Kerajinan Kulit Magetan!

Tahukah kamu bahwa Kabupaten Magetan memiliki salah satu sentra kerajinan kulit yang cukup dikenal oleh masyarakat? Sentra tersebut berada di **Jalan Sawo, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan**.

Kerajinan kulit telah menjadi salah satu identitas daerah Magetan. Di sepanjang Jalan Sawo, kita dapat menemukan berbagai produk yang dibuat dari kulit, seperti **sepatu, sandal, tas, dompet, ikat pinggang, jaket, dan berbagai aksesoris lainnya**. Pemerintah Kabupaten Magetan juga mencatat Sentra Kulit Magetan di Jalan Sawo sebagai salah satu potensi kerajinan di Kecamatan Magetan.

Keberadaan sentra kerajinan kulit ini tidak hanya menjadi tempat produksi dan penjualan barang, tetapi juga menjadi bagian dari kegiatan ekonomi dan keterampilan masyarakat setempat. Produk-produk tersebut banyak dibuat oleh pengrajin lokal, termasuk melalui produksi rumahan.

Bahkan, sentra kerajinan kulit Jalan Sawo menjadi salah satu tempat yang dikenal oleh wisatawan dan masyarakat dari luar Magetan sebagai tempat mencari produk kulit khas Magetan.

Nah, kalau kita perhatikan proses pembuatan produk kulit dengan lebih teliti, ternyata di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang berhubungan dengan matematika.

Yuk, kita cari tahu!

Ø Di Mana Letak Matematikanya?

Coba bayangkan seorang pengrajin akan membuat sebuah **tas kulit**.

Sebelum kulit dipotong dan dirangkai menjadi sebuah tas, pengrajin perlu menentukan **ukuran dan bentuk setiap bagian tas** terlebih dahulu. Pengrajin harus memperhatikan panjang, lebar, dan bentuk pola agar bagian-bagian tersebut dapat disatukan dengan tepat.

Misalnya, seorang pengrajin akan membuat bagian depan sebuah tas berbentuk persegi panjang.

Ukuran pola tersebut adalah:

Panjang = 30 cm

Lebar = 20 cm

Dari ukuran tersebut, kita dapat menghitung **luas kulit yang diperlukan untuk membuat satu bagian pola tas**.

Luas = panjang $\times$ lebar

Luas = 30×20

Luas = 600 cm^2

Jadi, luas kulit yang diperlukan untuk membuat satu bagian depan tas tersebut adalah **600 cm^2** .

Ø Tahukah Kalian!

Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang.

Untuk menentukan luas persegi panjang, kita dapat menggunakan rumus:

Luas = panjang $\times$ lebar

Keterangan:

Luas = luas daerah persegi panjang

Panjang = ukuran sisi yang lebih panjang

Lebar = ukuran sisi yang lebih pendek

Dalam pembuatan kerajinan kulit, konsep luas dapat digunakan untuk memperkirakan **berapa banyak bahan kulit yang dibutuhkan untuk membuat suatu pola**.

Semakin besar ukuran pola yang dibuat, semakin besar pula luas kulit yang diperlukan.

Ø Ayo, Kita Hitung!

Seorang pengrajin ingin membuat **dua buah bagian depan tas** dengan ukuran yang sama.

Setiap bagian memiliki:

Panjang = 30 cm

Lebar = 20 cm

Luas satu bagian:

$$\text{Luas} = 30 \times 20$$

$$\text{Luas} = 600 \text{ cm}^2$$

Karena terdapat dua bagian yang berukuran sama, maka:

$$\text{Luas seluruh pola} = 2 \times 600$$

$$\text{Luas seluruh pola} = 1.200 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas kulit yang diperlukan untuk membuat kedua bagian tersebut adalah **1.200 cm²**.

Namun, dalam praktiknya pengrajin juga harus mempertimbangkan bagian kulit yang tersisa setelah pemotongan pola. Oleh karena itu, pengrajin perlu memperkirakan kebutuhan bahan agar penggunaan kulit menjadi lebih efisien.

Ø Matematika Tidak Hanya tentang Luas!

Ternyata, masih ada matematika lain yang dapat kita temukan dalam pembuatan kerajinan kulit.

1. Pengukuran panjang

Pengrajin perlu mengukur panjang dan lebar pola sebelum memotong kulit.

Misalnya:

$$\text{Panjang pola sandal} = 25 \text{ cm}$$

$$\text{Lebar pola sandal} = 10 \text{ cm}$$

Pengukuran tersebut harus dilakukan dengan teliti agar ukuran produk sesuai dengan rancangan.

2. Luas

Luas dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya bahan kulit yang diperlukan untuk membuat suatu pola.

Misalnya pola berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 cm × 20 cm.

$$\text{Luas pola} = 600 \text{ cm}^2.$$

3. Perbandingan

Perbandingan dapat digunakan ketika pengrajin membuat produk dengan ukuran berbeda.

Misalnya, sebuah pola tas kecil memiliki panjang 20 cm dan sebuah pola tas besar memiliki panjang 30 cm.

Pengrajin dapat membandingkan ukuran kedua pola tersebut untuk mengetahui perbedaan ukurannya.

4. Geometri

Berbagai bentuk geometri dapat ditemukan pada pola produk kulit.

Misalnya:

Persegi panjang pada bagian tas

Lingkaran pada aksesoris tertentu

Segitiga atau bentuk lainnya pada bagian desain

Bentuk gabungan pada pola sepatu dan sandal

Dengan demikian, pengrajin sebenarnya menggunakan konsep geometri ketika menentukan bentuk dan ukuran produk.

Ø Hubungan Matematika dengan Budaya!

Dari **Sentra Kerajinan Kulit Magetan**, kita dapat melihat bahwa matematika tidak hanya ditemukan di dalam buku pelajaran.

Ketika pengrajin membuat tas, sandal, sepatu, atau produk kulit lainnya, mereka melakukan berbagai aktivitas yang secara tidak langsung berkaitan dengan matematika. Mereka perlu **mengukur panjang dan lebar, menentukan bentuk pola, menghitung luas bahan, membandingkan ukuran, serta memperkirakan kebutuhan bahan.**

Dengan demikian, hubungan antara budaya dan matematika dapat digambarkan sebagai berikut:

Kerajinan kulit → membuat pola → mengukur ukuran → menentukan luas → membandingkan ukuran → memperkirakan kebutuhan bahan

Matematika membantu pengrajin menghasilkan produk yang **sesuai ukuran, tepat bentuk, dan efisien dalam penggunaan bahan.**

Sebaliknya, kerajinan kulit menjadi contoh nyata bagi kita bahwa konsep matematika yang dipelajari di sekolah ternyata dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Menarik, bukan?

Awalnya kita hanya melihat tas, sandal, atau sepatu sebagai produk kerajinan. Namun, setelah diamati lebih dekat, ternyata proses pembuatannya melibatkan berbagai konsep matematika seperti **geometri, pengukuran, luas, dan perbandingan.**

I. KECAMATAN MAOSPATI

MANUSUK SIMA SENDANG KAMAL

Ø Yuk, Menenal Manusuk Sima Sendang Kamal!

Tahukah kamu bahwa di **Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan**, terdapat sebuah situs bersejarah yang memiliki kaitan dengan perjalanan sejarah Jawa pada masa lampau? Situs

tersebut adalah **Sendang Kamal**, yang berada di **Dukuh Sumber, Kelurahan Kraton, Kecamatan Maospati**.

Sendang Kamal merupakan sebuah **petirtaan kuno** yang dilengkapi dengan prasasti. Situs ini juga dikenal dengan nama **Prasasti Kawambang Kulwan**. Menurut informasi Pemerintah Kabupaten Magetan, prasasti Sendang Kamal memiliki kaitan dengan sejarah **Mataram Kuno**. Dahulu, kompleks ini merupakan tempat yang memiliki sumber air dan petirtaan yang hingga sekarang masih dapat dijumpai.

Kompleks Sendang Kamal memiliki nilai sejarah yang penting. Dari beberapa prasasti yang dahulu terdapat di kompleks tersebut, satu prasasti telah dipindahkan dan disimpan di Museum Nasional, sedangkan tiga prasasti lainnya masih berada di kawasan Sendang Kamal.

Untuk menjaga keberadaan dan mengenalkan kembali nilai sejarah tersebut kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Magetan bersama masyarakat menyelenggarakan kegiatan **Revitalisasi Budaya “Manusuk Sima” Sendang Kamal**. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya melestarikan budaya dan nilai sejarah yang terdapat di Sendang Kamal.

Menariknya, kalau kita mengamati kompleks Sendang Kamal dari sudut pandang matematika, ternyata kita dapat menemukan berbagai konsep yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Yuk, kita amati!

Ø Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan **kompleks Sendang Kamal**.

Di dalam suatu situs sejarah, terdapat berbagai objek yang memiliki **ukuran, bentuk, jarak, dan posisi tertentu**. Misalnya, terdapat area sendang, prasasti, pagar, jalan, dan bagian-bagian lain yang tersusun pada lokasi tertentu.

Ketika kita ingin menggambarkan lokasi tersebut pada sebuah **denah**, kita tidak dapat menggambarkannya dengan ukuran sebenarnya.

Misalnya, jarak antara dua objek sebenarnya adalah **20 meter**.

Jika kita ingin menggambarkannya pada kertas dengan skala:

1 : 100

maka setiap 1 cm pada gambar mewakili 100 cm atau 1 meter pada keadaan sebenarnya.

Jadi, jarak 20 meter dapat digambarkan menjadi:

20 meter = 2.000 cm

Jarak pada gambar = $2.000 \div 100$

Jarak pada gambar = 20 cm

Jadi, jarak sebenarnya **20 meter** dapat digambarkan sepanjang **20 cm** pada denah dengan skala 1 : 100.

Nah, dari sini kita sudah menemukan salah satu konsep matematika, yaitu **skala**.

Ø Tahukah Kalian!

Apa itu Skala?

Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya.

Skala banyak digunakan untuk menggambarkan benda atau tempat yang ukurannya terlalu besar jika digambar dalam ukuran sebenarnya.

Contohnya:

denah bangunan,

peta,

gambar situs sejarah,

denah sekolah,

dan berbagai gambar lokasi lainnya.

Rumus yang dapat kita gunakan adalah:

Skala = jarak pada gambar ÷ jarak sebenarnya

Sedangkan untuk mencari jarak sebenarnya:

Jarak sebenarnya = jarak pada gambar ÷ skala

Dan untuk mencari jarak pada gambar:

Jarak pada gambar = skala × jarak sebenarnya

Ø Ayo, Kita Hitung!

Misalkan pada sebuah denah sederhana kompleks Sendang Kamal, jarak antara **prasasti dan area sendang** digambarkan sepanjang **8 cm**.

Denah tersebut menggunakan skala:

1 : 200

Artinya:

1 cm pada denah = 200 cm pada keadaan sebenarnya.

Maka jarak sebenarnya adalah:

$$8 \times 200 = 1.600 \text{ cm}$$

Karena:

$$1.600 \text{ cm} = 16 \text{ meter}$$

Jadi, jarak sebenarnya antara kedua objek tersebut adalah **16 meter**.

Dengan cara seperti ini, kita dapat mengetahui jarak sebenarnya suatu objek hanya dengan menggunakan denah dan skala.

Catatan: angka 8 cm dan skala 1 : 200 pada contoh ini merupakan **contoh pembelajaran**, bukan ukuran resmi kompleks Sendang Kamal.

Ø Matematika Juga Ada pada Tata Letak Situs!

Selain skala, kita juga dapat menemukan matematika melalui **posisi dan tata letak objek**.

Coba bayangkan kita membuat denah sederhana Sendang Kamal.

Misalnya terdapat:

A = prasasti

B = sendang

C = pintu masuk

D = area lainnya

Kita dapat menentukan posisi setiap objek berdasarkan letaknya.

Misalnya:

Prasasti berada di sebelah selatan sendang.

Jalan masuk berada di sebelah timur area situs.

Suatu objek berada beberapa meter dari objek lainnya.

Dengan demikian, kita dapat menggunakan konsep **posisi, arah, jarak, dan bentuk geometris** untuk menggambarkan suatu lokasi.

Konsep seperti ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena kita sering menggunakan arah dan posisi untuk menemukan suatu tempat.

Ø Yuk, Belajar Membuat Denah!

Bayangkan kita akan membuat denah sederhana suatu situs.

Kita memiliki ukuran area sebenarnya:

Panjang = 30 meter

Lebar = 20 meter

Agar dapat digambarkan pada selembar kertas, kita menggunakan skala:

1 : 100

Ubah terlebih dahulu ukuran sebenarnya ke sentimeter:

30 meter = 3.000 cm

20 meter = 2.000 cm

Kemudian tentukan ukuran pada gambar:

Panjang pada gambar:

$3.000 \div 100 = 30 \text{ cm}$

Lebar pada gambar:

$2.000 \div 100 = 20 \text{ cm}$

Jadi, area yang berukuran **30 meter $\times$ 20 meter** dapat digambarkan menjadi **30 cm $\times$ 20 cm** dengan skala 1 : 100.

Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa **skala membantu kita menggambarkan tempat yang sebenarnya berukuran besar menjadi gambar yang lebih kecil dan tetap memiliki perbandingan yang sesuai.**

Ø Bagaimana dengan Geometri?

Ketika membuat denah suatu situs, kita juga dapat menggunakan berbagai bentuk geometri.

Misalnya:

Persegi panjang untuk menggambarkan area bangunan.

Garis untuk menggambarkan jalan.

Lingkaran untuk menggambarkan bagian tertentu dari suatu area.

Titik untuk menunjukkan lokasi suatu objek.

Bentuk-bentuk lainnya untuk menyederhanakan objek yang ada di lokasi sebenarnya.

Dengan demikian, proses membuat denah tidak hanya berkaitan dengan skala, tetapi juga menggunakan **geometri dan pengukuran.**

Ø Hubungan Matematika dengan Budaya!

Dari **Manusuk Sima Sendang Kamal**, kita dapat melihat bahwa matematika ternyata dapat digunakan untuk memahami dan merepresentasikan suatu peninggalan budaya.

Ketika mengamati kompleks Sendang Kamal, kita dapat memperhatikan **jarak antarobjek, ukuran area, posisi objek, arah, dan tata letaknya.** Kemudian, kondisi tersebut dapat kita sederhanakan ke dalam bentuk **denah atau gambar berskala.**

Hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Sendang Kamal → mengamati tata letak situs → mengukur jarak → menentukan posisi → membuat denah → menggunakan skala → menggunakan geometri

Dengan demikian, kita tidak hanya mempelajari Sendang Kamal sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga dapat menggunakannya sebagai **konteks nyata untuk mempelajari matematika**.

Matematika membantu kita **mengukur, membandingkan, dan merepresentasikan lokasi**, sedangkan budaya memberikan konteks nyata yang membuat konsep tersebut lebih mudah dipahami.

Menarik, bukan?

Awalnya kita hanya melihat **Sendang Kamal sebagai situs sejarah di Kecamatan Maospati**. Setelah diamati lebih dekat, ternyata kita dapat menemukan matematika melalui **pengukuran, skala, posisi, jarak, dan geometri**.

10. KECAMATAN NGARIBOYO

SENTRA KERAJINAN KULIT NGARIBOYO

➤ Yuk, Menenal Kerajinan Kulit Ngariboyo!

Tahukah kamu bahwa Kecamatan Ngariboyo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Magetan yang memiliki kegiatan industri dan kerajinan kulit? Beberapa desa di Kecamatan Ngariboyo, seperti **Banjarejo, Mojopurno, dan Balegondo**, memiliki usaha yang berkaitan dengan pengolahan dan kerajinan kulit. Data potensi daerah Kabupaten Magetan juga mencatat beberapa usaha kerajinan kulit di wilayah tersebut, seperti kerajinan sepatu kulit, barang dari kulit, hingga kerajinan ikat pinggang.

Salah satu contohnya adalah kerajinan kulit di **Desa Banjarejo**, yang menghasilkan berbagai produk seperti dompet, tas, gantungan kunci, dan produk kulit lainnya.

Kerajinan kulit tidak hanya membutuhkan keterampilan dalam mengolah bahan, tetapi juga membutuhkan ketelitian ketika membuat pola dan menentukan ukuran. Sebelum kulit dipotong, pengrajin perlu menentukan bentuk dan ukuran setiap bagian produk agar dapat dirangkai menjadi produk yang sesuai.

Nah, dari kegiatan sederhana tersebut, ternyata kita dapat menemukan matematika!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan proses pembuatan **tas, dompet, sepatu, atau produk kulit lainnya**.

Sebelum memotong kulit, pengrajin perlu membuat pola terlebih dahulu. Pola tersebut dapat berupa berbagai bentuk, seperti:

persegi panjang,

persegi,

trapesium,

lingkaran,

atau gabungan beberapa bangun datar.

Ukuran pola harus disesuaikan dengan ukuran produk yang akan dibuat.

Misalnya, seorang pengrajin ingin membuat bagian kulit berbentuk persegi panjang untuk sebuah produk.

Diketahui:

Panjang = 30 cm

Lebar = 20 cm

Dari ukuran tersebut, kita dapat menentukan luas kulit yang digunakan.

➤ **Tahukah Kalian!**

Luas persegi panjang dapat dihitung dengan mengalikan panjang dan lebarnya.

Rumus:

$\text{Luas} = \text{panjang} \times \text{lebar}$

Keterangan:

Luas = luas daerah yang akan dibuat

Panjang = ukuran sisi panjang

Lebar = ukuran sisi lebar

Sekarang, mari kita hitung luas pola kulit tersebut.

Diketahui:

Panjang = 30 cm

Lebar = 20 cm

Maka:

$\text{Luas} = 30 \times 20$

$\text{Luas} = 600 \text{ cm}^2$

Jadi, luas pola kulit tersebut adalah **600 cm²**.

➤ **Bagaimana Jika Pengrajin Membutuhkan Beberapa Pola?**

Dalam membuat suatu produk, pengrajin biasanya tidak hanya menggunakan satu bagian kulit. Misalnya, untuk membuat sebuah produk sederhana diperlukan **4 pola berbentuk persegi panjang** dengan ukuran yang sama.

Jika satu pola memiliki luas 600 cm², maka kebutuhan luas kulit untuk empat pola adalah:

$4 \times 600 = 2.400 \text{ cm}^2$

Jadi, luas seluruh pola yang diperlukan adalah **2.400 cm²**.

Dari kegiatan tersebut, kita dapat menggunakan matematika untuk memperkirakan **berapa banyak bahan yang dibutuhkan** sebelum proses pemotongan dilakukan.

➤ Hubungan Matematika dengan Budaya!

Ternyata, kegiatan membuat kerajinan kulit di Ngariboyo tidak hanya berkaitan dengan keterampilan tangan. Di dalam proses pembuatannya terdapat berbagai konsep matematika.

Ketika pengrajin membuat pola dan menentukan ukuran bahan, kita dapat menemukan:

Panjang dan lebar → luas pola → jumlah pola → kebutuhan bahan

Dari kegiatan tersebut, kita dapat belajar tentang:

Bangun datar → pengukuran → luas → perbandingan

Misalnya, jika ukuran sebuah pola diperbesar atau diperkecil, pengrajin perlu mempertimbangkan perubahan ukurannya agar bentuk produk tetap sesuai. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan **perbandingan dan kesebangunan**.

Jadi, ketika kita melihat produk kerajinan kulit Ngariboyo, kita tidak hanya melihat sebuah tas, dompet, atau sepatu. Kita juga dapat melihat bagaimana **konsep pengukuran, luas, perbandingan, dan geometri digunakan dalam proses pembuatannya**.

Yuk, Hubungkan dengan Budaya!

Kerajinan kulit Ngariboyo → membuat pola → menentukan ukuran → menghitung kebutuhan bahan → menerapkan konsep matematika.

Dengan demikian, budaya lokal yang ada di Ngariboyo dapat menjadi konteks nyata untuk mempelajari **geometri, pengukuran, luas, dan perbandingan** di tingkat SMP.

Bisa. Untuk **Nguntoronadi**, budaya ini justru cukup kuat untuk dijadikan konteks etnomatematika karena **Batik Udar Welingan memang tercatat sebagai kerajinan di Kecamatan Nguntoronadi dan secara khusus berasal dari Desa Kenongomulyo**. Batik tersebut juga memiliki kaitan dengan bunga kenanga yang menjadi bagian dari sejarah Desa Kenongomulyo. ([Sippintar](#))

Aku susunkan dengan pola yang sama seperti materi Plaosan tadi, **tanpa LaTeX**, supaya langsung bisa dicopas ke Word.

11. KECAMATAN NGUNTORONADI

BATIK UDAR WELINGAN KENONGOMULYO

➤ Yuk, Mengenal Batik Udar Welingan!

Tahukah kamu bahwa Kecamatan Nguntoronadi memiliki salah satu kerajinan batik yang memiliki kaitan erat dengan sejarah masyarakat setempat?

Batik tersebut adalah **Batik Udar Welingan**, yang berkembang di **Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan**. Batik Udar Welingan merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat dalam mempertahankan nilai budaya lokal melalui batik. Kerajinan ini tercatat sebagai salah satu potensi kerajinan di Kecamatan Nguntoronadi. ([Sippintar](#))

Nama dan corak Batik Udar Welingan memiliki hubungan dengan sejarah Desa Kenongomulyo. Dahulu, tanaman kenanga banyak ditemukan di lingkungan masyarakat Desa Kenongomulyo. Bahkan, nama **Kenongomulyo** berasal dari kata *kenongo* yang berarti pohon kenanga dan *mulyo* yang berarti mulia atau sejahtera. Masyarakat pada masa itu juga memanfaatkan bunga kenanga sebagai salah satu sumber penghasilan. ([Kenongomulyo](#))

Karena itu, unsur bunga kenanga kemudian menjadi bagian penting dalam identitas Batik Udar Welingan.

Menarik, bukan?

Sekarang, yuk kita lihat Batik Udar Welingan dari sudut pandang matematika!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan motif pada **Batik Udar Welingan**.

Dalam sebuah kain batik, motif tidak hanya dibuat satu kali. Motif dapat **diulang dan disusun pada bagian kain tertentu** sehingga membentuk pola yang teratur.

Misalnya, terdapat satu bentuk motif bunga yang kemudian dibuat kembali dengan ukuran dan bentuk yang sama pada bagian lain kain.

Perhatikan hal-hal berikut:

Apakah bentuk motif yang satu sama dengan motif lainnya?

Apakah motif mengalami perubahan posisi?

Apakah motif dipindahkan ke arah tertentu?

Apakah terdapat pola pengulangan?

Apakah terdapat bagian motif yang memiliki bentuk simetris?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut ternyata berkaitan dengan konsep matematika.

➤ Tahukah Kalian!

Dalam matematika, **transformasi geometri** adalah perubahan posisi atau bentuk suatu objek pada bidang.

Beberapa transformasi yang dapat kita amati pada pola batik antara lain:

1. Translasi

Translasi adalah perpindahan suatu bentuk dari satu posisi ke posisi lainnya tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Dalam batik, translasi dapat terlihat ketika sebuah motif yang sama **digeser ke kanan, kiri, atas, atau bawah** dan kemudian digunakan kembali untuk membentuk pola.

Misalnya, sebuah motif bunga diletakkan pada satu posisi. Motif yang sama kemudian digeser beberapa sentimeter ke kanan dan digunakan kembali.

Bentuk dan ukuran motif tetap sama, tetapi posisinya berubah.

2. Refleksi

Refleksi atau pencerminan adalah perubahan posisi suatu objek terhadap suatu garis seperti melihat bayangan pada cermin.

Pada motif batik, konsep ini dapat diamati apabila terdapat bagian motif yang memiliki **susunan seperti bayangan cermin**.

Misalnya, bagian kiri suatu motif memiliki bentuk yang sama dengan bagian kanannya. Susunan tersebut menunjukkan adanya **simetri**.

3. Rotasi

Rotasi adalah perputaran suatu bentuk terhadap titik tertentu.

Dalam penyusunan motif batik, suatu bentuk dapat diputar sehingga menghasilkan posisi motif yang berbeda, tetapi bentuk dasarnya tetap sama.

Misalnya, sebuah motif bunga diputar sehingga arah kelopak berubah, kemudian motif tersebut digunakan kembali dalam pola batik.

➤ Bagaimana dengan Kekongruenan?

Selain transformasi geometri, kita juga dapat menemukan konsep **kekongruenan**.

Dua bangun dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama.

Dalam Batik Udar Welingan, misalnya terdapat beberapa motif bunga yang dibuat dengan **bentuk dan ukuran yang sama**.

Walaupun letaknya berbeda pada kain, motif-motif tersebut tetap memiliki ukuran dan bentuk yang sama.

Jadi, motif tersebut dapat dikatakan **kongruen**.

Contohnya:

Motif A memiliki panjang 8 cm dan lebar 6 cm.

Motif B juga memiliki panjang 8 cm dan lebar 6 cm.

Jika bentuk keduanya sama, maka motif A dan motif B merupakan bentuk yang **kongruen**.

➤ Sekarang, Yuk Kita Amati Polanya!

Misalkan sebuah motif bunga pada Batik Udar Welingan memiliki ukuran:

Panjang = 8 cm

Lebar = 6 cm

Kemudian motif tersebut diulang sebanyak 5 kali dengan ukuran yang sama.

Karena setiap motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka kelima motif tersebut dapat dikatakan **kongruen**.

Jika setiap motif digeser dengan jarak yang sama, misalnya 10 cm ke arah kanan, maka kita juga dapat menghubungkannya dengan **translasi**.

Dengan demikian, satu pola sederhana pada kain batik dapat digunakan untuk mempelajari beberapa konsep matematika sekaligus.

➤ Hubungan Matematika dengan Budaya!

Ternyata, Batik Udar Welingan bukan hanya memiliki nilai budaya dan sejarah bagi masyarakat Desa Kenongomulyo. Di dalam proses membuat dan menyusun motifnya, kita juga dapat menemukan berbagai konsep matematika.

Ketika pembatik:

membuat motif → mengulang motif → memindahkan posisi motif → menyusun motif → mempertahankan ukuran motif

kita dapat menghubungkannya dengan:

Pola → simetri → transformasi geometri → kekongruenan

Misalnya, ketika motif yang sama digeser ke posisi lain, kita dapat mempelajari **translasi**.

Ketika motif dicerminkan, kita dapat mempelajari **refleksi dan simetri**.

Ketika motif diputar, kita dapat mempelajari **rotasi**.

Ketika beberapa motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama, kita dapat mempelajari **kekongruenan**.

Yuk, Hubungkan dengan Budaya!

Batik Udar Welingan yang berkembang di Desa Kenongomulyo menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi sumber belajar matematika yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Melalui motif batik, kita dapat belajar:

Batik Udar Welingan → motif bunga → pengulangan dan penyusunan → perubahan posisi → transformasi geometri → kekongruenan.

Jadi, ketika kita melihat sebuah kain Batik Udar Welingan, kita tidak hanya melihat keindahan motifnya. Kita juga dapat menemukan **pola, simetri, perubahan posisi, serta kesamaan bentuk dan ukuran** yang dapat dipelajari melalui matematika.

Budaya lokal ternyata dapat menjadi jembatan untuk memahami matematika dengan cara yang lebih nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

12. KECAMATAN PANEKAN

BATIK TULIS PARI MEMPING KUNING

➤ Yuk, Menenal Batik Tulis Pari Meping Kuning!

Tahukah kamu bahwa Kecamatan Panekan memiliki kerajinan batik tulis dengan motif yang mengangkat unsur lokal masyarakatnya?

Salah satunya adalah **Batik Tulis Pari Meping Kuning**. Nama motif ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat agraris di wilayah Panekan. Unsur **pari atau padi** menggambarkan kehidupan pertanian yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Dalam pembuatan batik, motif tidak dibuat secara sembarangan. Pembatik perlu menentukan bentuk motif, ukuran, jarak, serta cara menyusun motif agar menghasilkan pola yang indah dan teratur.

Menariknya, kegiatan tersebut ternyata dapat kita hubungkan dengan matematika.

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan motif pada kain **Batik Tulis Pari Meping Kuning**.

Dalam sebuah kain batik, satu motif dapat dibuat dan kemudian **diulang beberapa kali**. Motif-motif tersebut disusun dengan jarak dan posisi tertentu sehingga memenuhi permukaan kain.

Perhatikan beberapa hal berikut:

Apakah bentuk motif yang satu sama dengan motif lainnya?

Berapa kali sebuah motif diulang?

Apakah jarak antar-motif dibuat sama?

Apakah terdapat perubahan posisi pada motif?

Apakah beberapa motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama?

Pertanyaan tersebut dapat membawa kita pada konsep **pola, transformasi geometri, dan kekongruenan**.

➤ Tahukah Kalian!

1. Pola dan Pengulangan

Pola adalah susunan yang memiliki keteraturan tertentu.

Dalam batik, pola dapat terbentuk dari sebuah motif yang **diulang secara teratur**.

Misalnya, sebuah motif pari disusun seperti berikut:

Motif A → Motif A → Motif A → Motif A

Jika setiap motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta jarak antar-motif dibuat teratur, maka terbentuklah pola pengulangan.

Pembatik perlu memperhatikan keteraturan tersebut agar motif pada kain terlihat rapi dan seimbang.

2. Translasi

Dalam matematika, **translasi** adalah perpindahan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Konsep ini dapat kita bayangkan pada saat motif batik yang sama **digeser** ke posisi berikutnya.

Misalnya, sebuah motif pari berada di bagian kiri kain. Motif yang sama kemudian digeser 8 cm ke kanan.

Bentuk dan ukuran motif tetap sama. Yang berubah hanyalah posisinya.

Jadi:

Motif → digeser → motif tetap sama → posisi berubah

Inilah contoh sederhana dari **translasi**.

3. Refleksi dan Simetri

Selain digeser, sebuah motif dapat memiliki susunan yang menunjukkan **simetri**.

Simetri adalah keadaan ketika suatu bentuk memiliki bagian yang saling berkesesuaian terhadap suatu garis atau titik tertentu.

Misalnya, jika bagian kiri dan kanan suatu motif memiliki bentuk yang sama seperti bayangan cermin, maka motif tersebut memiliki **simetri lipat**.

Konsep ini dapat membantu pembatik menghasilkan susunan motif yang terlihat seimbang.

4. Kekongruenan

Sekarang coba bandingkan beberapa motif yang sama pada kain.

Misalnya:

Motif A memiliki ukuran $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$.

Motif B memiliki ukuran $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$.

Jika bentuknya juga sama, maka kedua motif tersebut merupakan **bangun yang kongruen**.

Kekongruenan berarti dua bangun memiliki **bentuk dan ukuran yang sama**, meskipun posisinya dapat berbeda.

Jadi, apabila motif Pari Meping Kuning dibuat berulang dengan bentuk dan ukuran yang sama, motif-motif tersebut dapat digunakan sebagai contoh untuk memahami konsep kekongruenan.

➤ Yuk, Kita Coba dengan Contoh!

Misalkan pada selembar kain terdapat sebuah motif Pari Meping Kuning dengan ukuran:

Panjang = 6 cm

Lebar = 4 cm

Motif tersebut kemudian diulang sebanyak 6 kali dengan ukuran yang sama.

Karena keenam motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka setiap motif tersebut **kongruen**.

Selanjutnya, setiap motif digeser 10 cm ke arah kanan.

Perubahan posisi tersebut dapat dikaitkan dengan **translasi**.

Dengan demikian, dari satu pola batik kita dapat mempelajari lebih dari satu konsep matematika.

➤ Hubungan Matematika dengan Budaya!

Ternyata, proses membuat dan menyusun motif pada **Batik Tulis Pari Meping Kuning** memiliki hubungan yang cukup erat dengan matematika.

Ketika pembatik:

membuat motif → menentukan ukuran → mengulang motif → mengatur jarak → menyusun motif pada kain

kita dapat menemukan konsep:

Pola → pengulangan → kesamaan bentuk → translasi → simetri → kekongruenan

Matematika membantu kita memahami keteraturan yang terdapat pada motif, sedangkan budaya memberikan contoh nyata untuk menerapkan konsep tersebut.

Yuk, Hubungkan dengan Budaya!

Batik Tulis Pari Meping Kuning → motif padi → pengulangan motif → perubahan posisi → kesamaan bentuk dan ukuran → transformasi geometri dan kekongruenan.

Jadi, ketika kita melihat kain Batik Tulis Pari Meping Kuning, kita tidak hanya melihat keindahan motifnya. Kita juga dapat menemukan **pola, pengulangan, kesamaan bentuk, perubahan posisi, dan keteraturan** yang dapat dipelajari melalui matematika.

Ternyata, matematika dapat ditemukan dalam budaya yang ada di sekitar kita!

13. KECAMATAN PARANG

BATIK PARANG SELO

➤ Yuk, Mengetahui Batik Parang Selo!

Tahukah kamu bahwa Kecamatan Parang memiliki batik khas yang menjadi salah satu identitas daerahnya?

Batik tersebut adalah **Batik Parang Selo** yang dibuat oleh masyarakat **Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan**. Bahkan, Desa Pragak dikenal sebagai lokasi Kampung Batik Parang Selo. Nama *Parang Selo* sendiri berkaitan dengan daerah asalnya. Kata *Parang* merujuk pada Kecamatan Parang, sedangkan *selo* dalam bahasa Jawa berarti batu. Nama tersebut menggambarkan identitas wilayah Parang yang memiliki banyak unsur batu.

Yang menarik, motif Batik Parang Selo tidak dibuat secara sembarangan. Motifnya terinspirasi dari kondisi alam dan kehidupan masyarakat Desa Pragak. Beberapa motif yang dikembangkan antara lain **Sekar Jati, Mas Kumambang, Simbar Beji, dan Likak-Likuk**. Motif-motif tersebut mengambil inspirasi dari tumbuhan, lingkungan, serta makanan khas yang ada di sekitar masyarakat Desa Pragak.

Nah, sekarang mari kita melihat Batik Parang Selo dari sudut pandang matematika!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan kain **Batik Parang Selo**.

Pada kain batik, sebuah motif biasanya tidak hanya dibuat satu kali. Motif dapat **diulang dan disusun pada posisi tertentu** sehingga membentuk pola yang teratur.

Ketika pembatik menyusun motif, mereka perlu memperhatikan:

bentuk motif,

ukuran motif,
jarak antar-motif,
posisi motif,
arah motif,
serta pengulangan motif.

Hal-hal tersebut ternyata dapat kita hubungkan dengan beberapa konsep matematika, terutama **pola, simetri, transformasi geometri, kekongruenan, dan kesebangunan**.

➤ Tahukah Kalian!

1. Pola dan Pengulangan Motif

Pola adalah susunan yang memiliki keteraturan tertentu.

Dalam Batik Parang Selo, motif dapat disusun secara berulang sehingga menghasilkan pola pada permukaan kain.

Misalnya, satu motif disusun secara berulang:

Motif A → Motif A → Motif A → Motif A

Jika motif tersebut memiliki ukuran dan jarak yang teratur, maka terbentuk suatu pola.

Dalam matematika, kita dapat mengamati:

motif → pengulangan → keteraturan → pola

Jadi, pola pada batik dapat menjadi contoh nyata untuk mempelajari konsep pola di SMP.

➤ 2. Perubahan Posisi Motif dan Translasi

Ketika sebuah motif yang sama dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya, kita dapat menghubungkannya dengan **translasi**.

Translasi adalah perpindahan suatu objek dari satu posisi ke posisi lain.

Misalnya, sebuah motif Batik Parang Selo digeser:

10 cm ke kanan.

Motif hasil pergeseran tetap memiliki:

bentuk yang sama,

ukuran yang sama,

tetapi posisi yang berbeda.

Jadi, proses tersebut dapat digambarkan sebagai:

Motif → digeser → bentuk tetap → ukuran tetap → posisi berubah

Inilah contoh **translasi**.

➤ 3. Simetri pada Motif

Selain pengulangan, kita juga dapat mengamati **simetri** pada suatu motif.

Simetri adalah kesesuaian bentuk pada bagian tertentu terhadap garis atau titik tertentu.

Misalnya, apabila bagian kiri dan kanan suatu motif memiliki bentuk yang saling berkesesuaian seperti bayangan cermin, maka motif tersebut memiliki **simetri lipat**.

Konsep simetri dapat membantu kita memahami bagaimana sebuah motif dirancang agar terlihat seimbang dan teratur.

➤ 4. Kekongruenan pada Motif Batik

Sekarang coba perhatikan dua motif yang sama pada kain.

Misalnya:

Motif A memiliki panjang 8 cm dan lebar 6 cm.

Motif B memiliki panjang 8 cm dan lebar 6 cm.

Jika bentuk keduanya juga sama, maka kedua motif tersebut merupakan **bangun yang kongruen**.

Kekongruenan adalah keadaan ketika dua bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama.

Jadi, jika motif yang sama dibuat berulang dengan ukuran yang tetap, kita dapat menggunakan motif tersebut untuk mempelajari konsep **kekongruenan**.

Walaupun letaknya berbeda pada kain, bentuk dan ukurannya tetap sama.

➤ 5. Kesebangunan pada Motif

Selain kongruen, kita juga dapat menemukan konsep **kesebangunan**.

Kesebangunan adalah keadaan ketika dua bangun memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya dapat berbeda dengan perbandingan yang tetap.

Misalnya, seorang pembatik membuat sebuah motif dengan ukuran:

Panjang = 8 cm

Lebar = 6 cm

Kemudian motif yang sama dibuat lebih besar dengan ukuran:

Panjang = 16 cm

Lebar = 12 cm

Perhatikan perbandingannya:

$$16 : 8 = 2$$

$$12 : 6 = 2$$

Artinya, ukuran motif kedua merupakan **2 kali ukuran motif pertama**, sedangkan bentuknya tetap sama.

Motif tersebut dapat digunakan untuk memahami konsep **kesebangunan**.

➤ Yuk, Kita Coba Mengamati Pola!

Misalkan pada kain Batik Parang Selo terdapat sebuah motif yang memiliki panjang **10 cm**.

Motif tersebut kemudian diulang sebanyak **5 kali** dengan jarak antar-motif sebesar **5 cm**.

Kita dapat mengamati keteraturan susunan tersebut.

Jika motif pertama berada pada posisi tertentu dan motif berikutnya selalu digeser dengan jarak yang sama, maka penyusunan tersebut dapat dikaitkan dengan **translasi**.

Jika setiap motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka motif-motif tersebut juga dapat dikaitkan dengan **kekongruenan**.

Jadi, satu pola pada kain dapat digunakan untuk mempelajari beberapa konsep matematika sekaligus.

➤ Hubungan Matematika dengan Budaya!

Ternyata, proses membuat dan menyusun **Batik Parang Selo** memiliki hubungan yang erat dengan konsep matematika.

Ketika pembatik:

membuat motif → menentukan ukuran → mengulang motif → mengatur jarak → mengubah posisi → menyusun motif

kita dapat menemukan:

Pola → simetri → transformasi geometri → kekongruenan → kesebangunan

Misalnya:

Motif diulang dengan ukuran yang sama
→ dapat dikaitkan dengan **kekongruenan**.

Motif digeser ke posisi lain
→ dapat dikaitkan dengan **translasi**.

Motif memiliki susunan seperti bayangan cermin

→ dapat dikaitkan dengan **refleksi dan simetri**.

Motif diperbesar atau diperkecil dengan perbandingan yang tetap

→ dapat dikaitkan dengan **kesebangunan**.

 **Yuk, Hubungkan dengan Budaya!**

Batik Parang Selo → motif lokal Desa Pragak → pengulangan motif → pengaturan posisi dan ukuran → pola → transformasi geometri → kekongruenan dan kesebangunan.

Dengan demikian, Batik Parang Selo tidak hanya menjadi warisan budaya masyarakat Kecamatan Parang, tetapi juga dapat menjadi **konteks nyata untuk mempelajari matematika SMP**.

Ketika kita mengamati motif Batik Parang Selo, kita dapat belajar bahwa matematika tidak hanya terdapat di dalam buku atau soal latihan. **Matematika juga dapat ditemukan dalam pola dan keindahan budaya yang ada di sekitar kita.**

14. KECAMATAN PLAOSAN

BATIK PRING SEDAPUR / SIDOMUKTI

➤ **Yuk, Menenal Batik Pring Sedapur!**

Tahukah kamu bahwa Kecamatan Plaosan memiliki batik yang sangat lekat dengan identitas Kabupaten Magetan?

Batik tersebut adalah **Batik Pring Sedapur**, yang berkembang di **Dusun Paprangan, Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan**. Motif ini terinspirasi dari kondisi lingkungan Sidomukti yang banyak ditumbuhi tanaman bambu. Bahkan, nama *Papringan* berkaitan dengan keberadaan tanaman bambu di wilayah tersebut.

Kata *pring* dalam bahasa Jawa berarti **bambu**, sedangkan *sedapur* dapat dimaknai sebagai **serumpun**. Oleh karena itu, ciri utama Batik Pring Sedapur adalah penggambaran **rumpun bambu** yang disusun menjadi motif pada kain. Motif utamanya berupa rumpun bambu, dan pada beberapa pengembangannya terdapat unsur tambahan seperti bulan, matahari, burung Jalak Lawu, Gunung Lawu, tumbuhan, dan unsur alam lainnya.

Batik ini bukan sekadar motif hias. Bambu juga memiliki makna kebersamaan karena tumbuh secara berkelompok. Nilai tersebut kemudian menjadi bagian dari filosofi Batik Pring Sedapur sebagai simbol kerukunan, persatuan, dan kebersamaan.

➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

Sekarang, coba perhatikan motif **rumpun bambu** pada Batik Pring Sedapur.

Dalam sebuah kain, unsur bambu tidak hanya digambar satu kali. Motif dapat **diulang dan disusun dengan posisi tertentu** sehingga memenuhi bidang kain dan menghasilkan pola yang teratur.

Ketika menyusun motif, kita dapat mengamati:

bentuk motif bambu,

ukuran motif,

pengulangan motif,

jarak antar-motif,

posisi motif,

arah motif,

dan kesamaan bentuk antar-motif.

Hal-hal tersebut dapat kita hubungkan dengan konsep matematika seperti **pola, simetri, translasi, kekongruenan, dan kesebangunan**.

➤ Tahukah Kalian!

1. Pola dan Pengulangan Motif

Pola adalah susunan yang memiliki keteraturan tertentu.

Pada Batik Pring Sedapur, motif bambu dapat disusun secara berulang sehingga membentuk pola pada kain.

Misalnya terdapat satu motif bambu yang kemudian diulang:

Motif A → Motif A → Motif A → Motif A

Jika bentuk dan ukuran motif tetap sama serta susunannya teratur, maka terbentuklah suatu pola.

Dari sini kita dapat menghubungkan:

Motif bambu → pengulangan → keteraturan → pola

➤ 2. Translasi pada Motif Bambu

Salah satu konsep yang paling mudah diamati adalah **translasi**.

Translasi adalah perpindahan suatu objek dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Misalnya, sebuah motif rumpun bambu berada di bagian kiri kain. Motif yang sama kemudian **digeser 10 cm ke kanan**.

Bentuk dan ukuran motif tetap sama. Yang berubah hanya posisinya.

Jadi:

Motif bambu → digeser → bentuk tetap → ukuran tetap → posisi berubah

Peristiwa tersebut dapat digunakan untuk memahami konsep **translasi**.

➤ 3. Simetri pada Motif

Selanjutnya, coba amati bentuk bambu dan susunan bagian-bagiannya.

Beberapa motif dapat dibuat dengan memperhatikan keseimbangan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan **simetri**.

Simetri menunjukkan adanya kesesuaian bagian-bagian suatu bentuk terhadap garis atau titik tertentu.

Dalam pembelajaran matematika, kita dapat mengajak siswa mencari:

garis simetri pada motif,

bagian motif yang saling berpasangan,

dan apakah suatu motif tetap terlihat sama ketika dicerminkan.

Dengan demikian, motif batik dapat menjadi objek nyata untuk memahami **simetri dan refleksi**.

➤ 4. Kekongruenan pada Motif Bambu

Perhatikan beberapa motif bambu yang dibuat berulang.

Jika dua motif memiliki **bentuk dan ukuran yang sama**, maka kedua motif tersebut dapat dikatakan **kongruen**.

Misalnya:

Motif A memiliki tinggi 12 cm dan lebar 5 cm.

Motif B memiliki tinggi 12 cm dan lebar 5 cm.

Jika bentuk keduanya juga sama, maka:

Motif A $\cong$ Motif B

Artinya, kedua motif tersebut **kongruen**.

Walaupun letaknya berbeda pada kain, keduanya tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama.

Hal ini sangat sesuai dengan motif batik yang dibuat berulang dengan ukuran yang tetap.

➤ 5. Kesebangunan pada Motif

Selain kekongruenan, motif batik juga dapat digunakan untuk memahami **kesebangunan**.

Kesebangunan adalah keadaan ketika dua bangun memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya dapat berbeda dengan perbandingan yang tetap.

Misalnya, sebuah motif bambu memiliki tinggi 10 cm dan lebar 4 cm.

Kemudian motif yang sama dibuat lebih besar dengan tinggi 20 cm dan lebar 8 cm.

Perbandingannya:

$$20 : 10 = 2$$

$$8 : 4 = 2$$

Karena kedua ukuran berubah dengan faktor yang sama, bentuk motif tetap sama.

Jadi, kedua motif tersebut dapat dikatakan **sebangun**.

➤ **Yuk, Kita Amati Polanya!**

Misalkan sebuah motif rumpun bambu pada kain memiliki tinggi **12 cm**.

Motif tersebut kemudian dibuat sebanyak **5 kali** dengan ukuran yang sama.

Karena kelima motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka kelima motif tersebut **kongruen**.

Selanjutnya, setiap motif digeser **15 cm ke arah kanan**.

Perubahan posisi tersebut dapat dikaitkan dengan **translasi**.

Jadi, dari satu susunan motif saja kita sudah dapat menemukan beberapa konsep matematika:

Motif berulang → pola

Motif bergeser → translasi

Motif dengan bentuk dan ukuran sama → kekongruenan

Motif diperbesar dengan perbandingan tetap → kesebangunan

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya!**

Ternyata, ketika pembatik membuat dan menyusun motif bambu pada **Batik Pring Sedapur**, terdapat berbagai konsep matematika yang dapat kita amati.

Prosesnya dapat digambarkan sebagai:

**Membuat motif bambu → menentukan ukuran → mengulang motif → mengatur jarak
→ mengatur posisi → menyusun pola**

Dari proses tersebut kita dapat mempelajari:

Pola → simetri → translasi → kekongruenan → kesebangunan

Matematika membantu kita memahami **keteraturan dan hubungan ukuran** yang terdapat dalam motif, sedangkan Batik Pring Sedapur memberikan contoh nyata dari penerapan konsep tersebut dalam budaya masyarakat Sidomukti.

Yuk, Hubungkan dengan Budaya!

Batik Pring Sedapur → rumpun bambu → pengulangan motif → pengaturan posisi dan ukuran → pola dan simetri → transformasi geometri → kekongruenan dan kesebangunan.

Jadi, ketika kita melihat Batik Pring Sedapur, kita tidak hanya melihat gambar bambu yang indah. Kita juga dapat menemukan **keteraturan, pengulangan, perubahan posisi, kesamaan bentuk, serta hubungan ukuran** yang dapat dipelajari melalui matematika.

Dengan demikian, **Batik Pring Sedapur dari Desa Sidomukti dapat menjadi konteks budaya yang sangat natural untuk pembelajaran transformasi geometri, kekongruenan, dan kesebangunan di SMP.**

15. KECAMATAN PONCOL

1. TENUN TRADISIONAL DESA CILENG

➤ Yuk, Mengenal Tenun Tradisional Poncol!

Pernahkah kamu melihat kain yang dibuat dengan cara menyusun benang satu per satu hingga menjadi selembar kain?

Di Kecamatan Poncol, khususnya **Desa Cileng**, terdapat potensi **tenun tradisional** yang menjadi bagian dari kerajinan masyarakat setempat. Kain tenun dibuat dengan menyusun dan menyilangkan benang secara teratur hingga membentuk lembaran kain. Kegiatan menenun membutuhkan ketelitian karena setiap benang harus disusun dengan teratur agar menghasilkan kain yang rapi. Tenun juga menjadi salah satu potensi kerajinan Desa Cileng yang keberadaannya mulai langka karena semakin sedikit pelakunya.

Sekarang, yuk kita lihat **Tenun Tradisional Poncol dari sudut pandang matematika!**

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan susunan benang pada kain tenun.

Benang disusun secara teratur, baik pada arah memanjang maupun melintang. Benang-benang tersebut saling bersilangan dan membentuk susunan yang berulang.

Dalam proses menenun, pengrajin perlu memperhatikan:

panjang dan lebar kain;

jumlah benang yang digunakan;

jarak antarbenang;

susunan benang yang berulang;

ukuran kain yang akan dibuat.

Hal tersebut dapat kita hubungkan dengan konsep matematika seperti **pola, pengukuran, luas, dan perbandingan**.

Misalnya, seorang pengrajin membuat kain tenun dengan panjang **120 cm** dan lebar **60 cm**.

Untuk mengetahui luas kain tersebut, kita dapat menggunakan rumus luas persegi panjang.

$\text{Luas} = \text{panjang} \times \text{lebar}$

$\text{Luas} = 120 \times 60$

$\text{Luas} = 7.200 \text{ cm}^2$

Jadi, luas kain tenun tersebut adalah **7.200 cm²**.

➤ **Tahukah Kalian!**

Kain tenun yang berbentuk persegi panjang dapat kita hubungkan dengan bangun datar **persegi panjang**.

Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang.

Rumus luas persegi panjang:

$\text{Luas} = \text{panjang} \times \text{lebar}$

Dengan demikian, ukuran kain yang dibuat oleh pengrajin dapat digunakan untuk mempelajari cara menghitung luas.

➤ **Bagaimana dengan Pola pada Tenun?**

Selain ukuran kain, susunan benang pada tenun juga menunjukkan adanya **pola dan pengulangan**.

Misalnya, jumlah benang yang digunakan dalam suatu pola bertambah secara teratur:

2, 4, 6, 8, 10, ...

Setiap bilangan bertambah **2** dari bilangan sebelumnya.

Pola tersebut merupakan contoh **pola bilangan**.

Dalam kegiatan menenun, keteraturan susunan benang diperlukan agar pola yang dihasilkan tetap rapi dan sesuai dengan rancangan.

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya!**

Ternyata, ketika kita melihat kain tenun, kita tidak hanya melihat sebuah hasil kerajinan yang indah. Kita juga dapat menemukan berbagai konsep matematika di dalam proses pembuatannya.

Melalui **Tenun Tradisional Desa Cileng**, kita dapat belajar:

Susunan benang → pola dan pengulangan

Ukuran kain → pengukuran

Panjang dan lebar kain → luas persegi panjang

Perbandingan ukuran → perbandingan

Dengan demikian, kegiatan menenun menunjukkan bahwa matematika dapat ditemukan dalam aktivitas budaya masyarakat sehari-hari.

 **Yuk, Hubungkan dengan Budaya!**

Awalnya kita mungkin hanya melihat kain tenun sebagai hasil kerajinan masyarakat. Namun, setelah diamati lebih dekat, ternyata proses pembuatannya membutuhkan **ketelitian dalam mengatur pola, ukuran, jarak, dan susunan benang**.

Hal tersebut menunjukkan bahwa matematika tidak hanya terdapat di dalam buku pelajaran, tetapi juga dapat ditemukan dalam **budaya dan keterampilan masyarakat di sekitar kita**.

Tenun Tradisional → pola → pengukuran → luas → perbandingan.

16. KECAMATAN SIDOREJO

1. BATIK SEKAR LAWU

➤ **Yuk, Mengenal Batik Sekar Lawu!**

Pernahkah kamu melihat kain batik yang memiliki motif bunga?

Di Kecamatan Sidorejo, tepatnya di **Desa Sidomulyo**, terdapat batik khas yang dikenal dengan nama **Batik Sekar Lawu**. Batik ini secara resmi diperkenalkan sebagai salah satu potensi Desa Sidomulyo pada tahun 2022. Nama *Sekar Lawu* berasal dari kata *sekar* yang berarti bunga dan *Lawu* yang merujuk pada Gunung Lawu. Motifnya terinspirasi dari bunga-bunga yang tumbuh di sekitar lereng Gunung Lawu, dengan **bunga mawar sebagai motif utama** karena bunga mawar merupakan salah satu potensi Desa Sidomulyo.

Keberadaan Batik Sekar Lawu menarik untuk dipelajari karena motifnya tidak hanya memiliki nilai seni dan budaya, tetapi juga dapat diamati dari sudut pandang matematika.

➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

Coba perhatikan motif bunga pada **Batik Sekar Lawu**.

Motif bunga dapat disusun dan diulang pada permukaan kain. Ketika satu motif ditempatkan berulang kali dengan jarak dan arah tertentu, akan terbentuk suatu **pola**.

Misalnya, terdapat satu motif bunga yang kemudian digeser ke kanan dengan jarak yang sama secara berulang.

Motif pertama → digeser ke kanan → motif kedua → digeser lagi → motif ketiga.

Perubahan posisi seperti ini dapat kita hubungkan dengan **translasi** atau pergeseran dalam transformasi geometri.

Selain itu, apabila beberapa motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama, kita juga dapat menghubungkannya dengan konsep **kekongruenan**.

➤ **Tahukah Kalian!**

Dalam matematika, **translasi** adalah transformasi yang memindahkan suatu titik atau bangun dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Contohnya, sebuah motif bunga dipindahkan ke sebelah kanan dengan jarak tertentu.

Sebelum dipindahkan:



Setelah digeser ke kanan:



Bentuk dan ukuran motif tetap sama. Yang berubah hanyalah **posisinya**.

Hal tersebut dapat kita temukan pada penyusunan motif batik yang dilakukan secara berulang.

➤ **Bagaimana dengan Kesamaan Bentuk Motif?**

Perhatikan beberapa motif bunga pada kain Batik Sekar Lawu.

Jika motif bunga yang satu memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan motif bunga lainnya, kedua motif tersebut dapat dikatakan **kongruen**.

Dalam matematika, dua bangun dikatakan kongruen apabila memiliki **bentuk dan ukuran yang sama**.

Misalnya sebuah motif bunga memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Jika motif yang sama dibuat kembali dengan panjang 6 cm dan lebar 4 cm, maka kedua motif tersebut memiliki ukuran yang sama.

Jadi, pengulangan motif pada kain dapat digunakan untuk mengenalkan konsep **kekongruenan**.

➤ **Bagaimana dengan Ukuran Motif?**

Selain posisi dan bentuk, kita juga dapat membandingkan ukuran motif.

Misalnya terdapat dua motif bunga:

Motif A memiliki panjang 6 cm.

Motif B memiliki panjang 12 cm.

Perbandingan panjang kedua motif tersebut adalah:

$$6 : 12 = 1 : 2$$

Artinya, panjang motif B adalah **dua kali panjang motif A**.

Jika bentuk motif tetap sama tetapi ukurannya diperbesar secara proporsional, hal tersebut dapat dikaitkan dengan konsep **kesebangunan**.

Dengan demikian, ukuran motif batik juga dapat menjadi konteks untuk mempelajari perbandingan dan kesebangunan.

➤ Hubungan Matematika dengan Budaya!

Ternyata, ketika kita melihat **Batik Sekar Lawu**, kita tidak hanya melihat motif bunga yang indah. Kita juga dapat menemukan konsep matematika melalui cara motif tersebut dibuat dan disusun.

Dari Batik Sekar Lawu, kita dapat belajar:

Pengulangan motif → pola

Pergeseran motif → translasi

Motif dengan bentuk dan ukuran sama → kekongruenan

Motif yang diperbesar atau diperkecil secara proporsional → kesebangunan

Dengan demikian, motif Batik Sekar Lawu dapat menjadi contoh nyata bahwa konsep transformasi geometri dapat ditemukan dalam karya budaya masyarakat.

Yuk, Hubungkan dengan Budaya!

Batik Sekar Lawu merupakan batik khas yang lahir dari kreativitas masyarakat **Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidorejo**, dengan inspirasi utama dari bunga yang menjadi potensi daerah, khususnya bunga mawar.

Ketika motif bunga tersebut disusun pada kain, ternyata terdapat konsep matematika yang dapat kita amati. Motif dapat **diulang, digeser, dibandingkan bentuk dan ukurannya**, bahkan dapat dibuat dalam ukuran yang berbeda secara proporsional.

Jadi, dari sebuah kain batik kita dapat belajar:

Batik Sekar Lawu → motif bunga → pola dan pengulangan → translasi → kekongruenan → kesebangunan.

Menarik, bukan? Matematika ternyata dapat ditemukan dalam karya budaya yang ada di sekitar kita.

17. KECAMATAN SUKOMORO

1. JERUK PAMELO

➤ Yuk, Mengenal Jeruk Pamelo Sukomoro!

Pernahkah kamu melihat jeruk yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan jeruk pada umumnya?

Di Kabupaten Magetan, **jeruk pamelo merupakan salah satu komoditas buah yang menjadi ikon daerah**. Kecamatan Sukomoro termasuk wilayah yang dikenal sebagai salah satu sentra pengembangan jeruk pamelo. Bahkan, sentra pamelo Magetan secara historis dikenal dengan sebutan **Betasuka**, yaitu Bendo, Takeran, Sukomoro, dan Kawedanan.

Di Kecamatan Sukomoro, keberadaan jeruk pamelo tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pertanian, tetapi juga mulai menjadi bagian dari kegiatan budaya dan edukasi masyarakat. Salah satunya adalah **Festival Ceria Pamelo di Kecamatan Sukomoro**, yang mengangkat jeruk pamelo sebagai kearifan lokal daerah.

Menariknya, jeruk pamelo juga memiliki bentuk dan ukuran yang dapat diamati menggunakan matematika. Yuk, kita lihat dari sudut pandang matematika!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan sebuah jeruk pamelo.

Jeruk pamelo memiliki ukuran yang cukup besar dan bentuk yang mendekati **lingkaran atau bola** jika dilihat secara sederhana. Karena itu, kita dapat melakukan berbagai pengukuran terhadap buah tersebut.

Misalnya, kita ingin mengetahui ukuran beberapa buah pamelo hasil panen.

Buah A memiliki diameter 15 cm.

Buah B memiliki diameter 18 cm.

Buah C memiliki diameter 20 cm.

Dari data tersebut, kita dapat **membandingkan ukuran buah**.

Perbandingan diameter buah A dan buah B adalah:

$15 : 18$

Perbandingan tersebut dapat disederhanakan menjadi:

$5 : 6$

Artinya, diameter buah A dibandingkan dengan buah B adalah **5 : 6**.

Jadi, melalui pengukuran jeruk pamelo kita dapat mempelajari **perbandingan**.

➤ Tahukah Kalian!

Dalam matematika, **perbandingan** digunakan untuk membandingkan dua besaran yang sejenis.

Misalnya, terdapat dua buah jeruk pamelو dengan berat:

Jeruk A = 1,5 kg

Jeruk B = 2 kg

Perbandingan berat kedua buah tersebut adalah:

1,5 : 2

Jika dikalikan 2 agar tidak menggunakan bilangan desimal:

3 : 4

Jadi, perbandingan berat jeruk A dan jeruk B adalah **3 : 4**.

Dengan cara seperti ini, kita dapat membandingkan hasil panen berdasarkan ukuran maupun berat buah.

➤ Bagaimana dengan Data Hasil Panen?

Selain membandingkan ukuran dan berat buah, kegiatan panen jeruk pamelو juga dapat menghasilkan **data**.

Misalnya, seorang petani mencatat berat 5 buah pamelو yang dipanen:

1,5 kg, 1,8 kg, 2 kg, 1,7 kg, dan 2 kg.

Data tersebut dapat disusun dan dianalisis untuk mengetahui karakteristik hasil panen.

Kita dapat menghitung **rata-rata** berat buah.

Jumlah seluruh berat:

$1,5 + 1,8 + 2 + 1,7 + 2 = 9$ kg

Banyak buah = 5

Rata-rata:

$9 \div 5 = 1,8$ kg

Jadi, **rata-rata berat jeruk pamelو tersebut adalah 1,8 kg**.

Melalui kegiatan sederhana tersebut, kita dapat belajar bagaimana data hasil pertanian dapat digunakan dalam statistika.

➤ Mengelompokkan Hasil Panen

Hasil panen juga dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran atau beratnya.

Misalnya:

Kelompok kecil: kurang dari 1,5 kg

Kelompok sedang: 1,5 kg sampai 2 kg

Kelompok besar: lebih dari 2 kg

Pengelompokan tersebut membantu petani mengetahui karakteristik buah yang dihasilkan.

Dalam matematika, data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan dapat disajikan dalam **tabel atau diagram** sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dibandingkan.

➤ Hubungan Matematika dengan Budaya!

Ternyata, ketika kita melihat **jeruk pamel**, kita tidak hanya melihat buah khas Magetan. Kita juga dapat menemukan berbagai konsep matematika melalui kegiatan budidaya dan pengelolaan hasil panennya.

Dari jeruk pamel di Kecamatan Sukomoro, kita dapat belajar:

Mengukur diameter dan berat buah → pengukuran

Membandingkan ukuran dan berat → perbandingan

Mencatat hasil panen → data

Menghitung rata-rata hasil panen → statistika

Mengelompokkan buah berdasarkan ukuran atau berat → penyajian dan analisis data

Yuk, Hubungkan dengan Budaya!

Jeruk pamel bukan sekadar buah yang memiliki ukuran besar. Di Magetan, jeruk pamel telah menjadi **produk unggulan dan ikon daerah**, sementara Sukomoro termasuk wilayah sentra pengembangannya. Pemerintah Kabupaten Magetan juga secara rutin menyelenggarakan Festival Pamel sebagai bentuk apresiasi kepada petani sekaligus upaya melestarikan dan mengembangkan komoditas tersebut.

Ketika kita mengamati buah pamel, ternyata kita dapat menemukan matematika melalui **ukuran, berat, data hasil panen, dan perbandingan**.

Jadi:

Jeruk Pamel → mengukur buah → mengumpulkan data → membandingkan → mengelompokkan → menganalisis data.

Menarik, bukan? Dari hasil pertanian masyarakat Sukomoro, kita dapat belajar matematika yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

18. KECAMATAN TAKERAN

1. BATIK KEPUHREJO

➤ Yuk, Mengenal Batik Kepuhrejo!

Pernahkah kamu melihat kain batik dengan motif yang terinspirasi dari lingkungan sekitar tempat pembuatannya?

Di **Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan**, terdapat batik khas yang dikenal sebagai **Batik Kepuhrejo**. Keberadaan industri batik Kepuhrejo juga tercatat dalam dokumen Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai salah satu industri kecil dan rumah tangga di Kecamatan Takeran.

Salah satu ciri yang menarik dari Batik Kepuhrejo adalah penggunaan **motif kacang tanah** sebagai motif utama. Hal tersebut berkaitan dengan Kepuhrejo yang dikenal sebagai salah satu kawasan penghasil kacang tanah di Kabupaten Magetan. Selain motif kacang tanah, terdapat pula **motif jeruk pamelو sebagai ornamen pendukung**.

Motif tersebut tidak dibuat secara sembarangan. Unsur-unsur motif perlu disusun, diulang, dan ditempatkan dengan memperhatikan ukuran serta keseimbangannya. Nah, dari sinilah kita dapat menemukan matematika!

➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan motif kacang tanah dan jeruk pamelو pada Batik Kepuhrejo.

Sebuah motif dapat dibuat dalam bentuk tertentu kemudian **diulang pada bagian kain yang berbeda**. Ketika motif yang sama dipindahkan dari satu posisi ke posisi lainnya tanpa mengubah bentuk dan ukurannya, kita dapat menghubungkannya dengan konsep **translasi**.

Misalnya, terdapat satu motif kacang tanah.

Motif tersebut kemudian digeser 5 cm ke kanan untuk membuat motif berikutnya.

Jika motif kembali digeser 5 cm ke kanan, terbentuk motif ketiga.

Dengan demikian, posisi motif dapat digambarkan sebagai:

Motif 1 → geser 5 cm → Motif 2 → geser 5 cm → Motif 3

Perubahan posisi tersebut merupakan contoh **translasi atau pergeseran**.

➤ Tahukah Kalian!

Translasi adalah transformasi yang memindahkan suatu titik atau bangun ke posisi lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Dalam motif batik, sebuah motif dapat dipindahkan ke arah tertentu dengan jarak yang sama.

Misalnya motif digeser:

4 cm ke kanan;

4 cm ke kanan lagi;

4 cm ke kanan lagi.

Maka jarak antarposisi motif tetap sama.

Motif tersebut mengalami **pergeseran**, tetapi bentuk dan ukurannya tetap.

➤ Bagaimana dengan Kesamaan Bentuk Motif?

Perhatikan motif yang sama pada beberapa bagian kain.

Jika motif kacang tanah yang satu memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan motif kacang tanah lainnya, maka kedua motif tersebut dapat dikaitkan dengan konsep **kekongruenan**.

Dalam matematika, dua bangun dikatakan **kongruen** apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama.

Misalnya sebuah motif memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm.

Jika motif yang sama dibuat kembali dengan panjang 6 cm dan lebar 4 cm, maka kedua motif tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama.

Jadi:

Motif pertama = Motif kedua

Bentuk sama + ukuran sama = kongruen

➤ Bagaimana Jika Ukuran Motif Berbeda?

Selain membuat motif dengan ukuran yang sama, kita juga dapat membandingkan ukuran dua motif.

Misalnya:

Motif A memiliki panjang 4 cm.

Motif B memiliki panjang 8 cm.

Perbandingan panjang kedua motif adalah:

$$4 : 8 = 1 : 2$$

Artinya, panjang motif B adalah **dua kali panjang motif A**.

Apabila seluruh bagian motif diperbesar dengan perbandingan yang sama sehingga bentuknya tetap sama, kita dapat menghubungkannya dengan konsep **kesebangunan**.

Jadi, ukuran motif batik dapat digunakan untuk mempelajari **perbandingan dan kesebangunan**.

➤ Menyusun Motif pada Kain

Ketika motif kacang tanah dan jeruk pamelو disusun pada kain, pembatik perlu memperhatikan **posisi dan jarak antarunsur motif**.

Misalnya, motif pertama ditempatkan pada posisi tertentu. Motif berikutnya ditempatkan dengan jarak yang sama.

Jika jarak antara motif pertama dan kedua adalah 6 cm, kemudian motif kedua dan ketiga juga berjarak 6 cm, maka susunan tersebut membentuk pola posisi yang teratur.

Kita dapat menggunakannya untuk belajar tentang:

posisi → jarak → pola pengulangan → translasi

Dengan demikian, susunan motif batik dapat menjadi contoh nyata penggunaan konsep geometri dalam kehidupan sehari-hari.

➤ Hubungan Matematika dengan Budaya!

Ternyata, ketika melihat **Batik Kepuhrejo**, kita tidak hanya melihat kain dengan motif kacang tanah dan jeruk pamelو. Kita juga dapat menemukan berbagai konsep matematika di dalam penyusunan motifnya.

Dari Batik Kepuhrejo, kita dapat belajar:

Pengulangan motif → pola

Perubahan posisi motif → translasi

Motif dengan bentuk dan ukuran sama → kekongruenan

Motif dengan bentuk sama tetapi ukuran berbeda secara proporsional → kesebangunan

Jarak dan ukuran motif → pengukuran dan perbandingan

Yuk, Hubungkan dengan Budaya!

Batik Kepuhrejo menunjukkan bagaimana lingkungan dan potensi daerah dapat menjadi inspirasi dalam menghasilkan karya budaya. Motif **kacang tanah** berkaitan dengan identitas Kepuhrejo sebagai kawasan penghasil kacang tanah, sedangkan **jeruk pamelو** digunakan sebagai salah satu ornamen pendukung.

Ketika motif-motif tersebut disusun pada kain, ternyata kita dapat menemukan konsep matematika seperti **pola, translasi, kekongruenan, kesebangunan, ukuran, dan posisi**.

Jadi, kita dapat melihat hubungan tersebut sebagai berikut:

Batik Kepuhrejo → motif kacang tanah dan jeruk pamelو → pengulangan motif → perubahan posisi → kesamaan bentuk → transformasi geometri.

Menarik, bukan? **Karya budaya masyarakat ternyata dapat menjadi sumber belajar matematika yang dekat dengan kehidupan kita.**

A. KECAMATAN PLAOSAN

1. BATIK SIDOMUKTI (MOTIF PRING SEDAPUR)

Ø Yuk, Mengenal Batik Sidomukti!

Pernahkah kamu melihat kain batik dengan motif yang terinspirasi dari lingkungan sekitar? Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki beragam motif dan ciri khas di setiap daerah. Kabupaten Magetan juga memiliki berbagai macam batik yang berkembang di masyarakat.

Salah satu batik yang terkenal berasal dari **Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan**, yaitu **Batik Sidomukti** dengan salah satu motif yang dikenal sebagai **Pring Sedapur**. Motif ini terinspirasi dari tanaman bambu yang banyak tumbuh di wilayah Sidomukti. Kata *pring* dalam bahasa Jawa berarti **bambu**, sedangkan *sedapur* dapat dimaknai sebagai serumpun atau sekumpulan bambu yang tumbuh bersama.

Motif Pring Sedapur menggambarkan tanaman bambu yang tumbuh secara berkelompok. Bentuk batang, daun, serta unsur-unsur lainnya kemudian dituangkan ke dalam kain batik. Proses pembuatan batik membutuhkan ketelitian karena setiap motif harus disusun dengan memperhatikan bentuk, ukuran, posisi, dan pengulangan pola.

Keunikan tersebut membuat Batik Sidomukti tidak hanya menarik untuk dipelajari sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat diamati dari sudut pandang matematika.

Sekarang, yuk kita melihat Batik Sidomukti dari sudut pandang matematika!

Ø Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan **motif Pring Sedapur** pada kain Batik Sidomukti.

Jika kita mengamati motif tersebut dengan lebih teliti, kita dapat menemukan berbagai bentuk dan pola yang tersusun secara teratur. Batang bambu, daun, serta unsur pendukung lainnya memiliki posisi dan ukuran tertentu.

Perhatikan bagaimana sebuah motif bambu dapat muncul kembali pada bagian lain dari kain.

Apakah bentuknya masih sama?

Apakah ukurannya berubah?

Apakah motif tersebut hanya berpindah tempat?

Atau apakah terdapat motif yang seperti dicerminkan atau diputar?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada salah satu materi matematika SMP, yaitu **transformasi geometri**.

Dalam transformasi geometri, suatu titik atau bangun dapat mengalami perubahan posisi, arah, maupun ukuran. Beberapa jenis transformasi yang dapat kita kenali antara lain:

Translasi, yaitu pergeseran.

Refleksi, yaitu pencerminan.

Rotasi, yaitu perputaran.

Dilatasi, yaitu perubahan ukuran.

Pada motif batik, transformasi dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu bentuk dasar dapat disusun dan diulang sehingga menghasilkan pola yang lebih besar.

Ø Tahukah Kalian!

Transformasi geometri adalah perubahan posisi, ukuran, atau orientasi suatu objek pada bidang.

Salah satu transformasi yang dapat kita amati pada pola batik adalah **translasi**.

Translasi

Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bangun dengan **jarak dan arah yang sama**, tanpa mengubah bentuk dan ukurannya.

Jika sebuah titik $A(x, y)$ ditranslasikan dengan perpindahan sebesar a satuan secara horizontal dan b satuan secara vertikal, maka koordinat bayangannya adalah:

$$A'(x + a, y + b)$$

Keterangan:

x = koordinat horizontal titik awal

y = koordinat vertikal titik awal

a = perpindahan pada arah horizontal

b = perpindahan pada arah vertikal

Jika a bernilai positif, titik bergerak ke kanan.

Jika a bernilai negatif, titik bergerak ke kiri.

Jika b bernilai positif, titik bergerak ke atas.

Jika b bernilai negatif, titik bergerak ke bawah.

Yuk, Kita Hubungkan dengan Motif Batik!

Misalkan kita mengambil satu bagian sederhana dari motif bambu sebagai **motif dasar**.

Anggap salah satu titik pada motif tersebut berada di:

$$A(2, 3)$$

Kemudian motif tersebut digeser **4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas**.

Maka:

$$x' = 2 + 4 = 6$$

$$y' = 3 + 2 = 5$$

Sehingga:

A'(6, 5)

Jadi, titik A(2, 3) berpindah menjadi titik **A'(6, 5)**.

Perhatikan bahwa **bentuk motif tidak berubah**. Motif hanya berpindah posisi.

Hal tersebut dapat dianalogikan dengan pengulangan unsur motif pada kain batik. Ketika suatu motif ditempatkan kembali pada posisi lain dengan jarak tertentu, bentuk dasarnya tetap dapat dipertahankan.

Ø Bagaimana dengan Kekongruenan?

Selain translasi, motif batik juga dapat dikaitkan dengan **kekongruenan**.

Dua bangun dikatakan **kongruen** apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama.

Misalnya terdapat dua motif bambu:

Motif A memiliki panjang 8 cm dan lebar 3 cm.

Motif B memiliki panjang 8 cm dan lebar 3 cm.

Jika bentuk kedua motif juga sama, maka kedua motif tersebut dapat dikatakan **kongruen**.

Secara sederhana:

Bentuk sama + ukuran sama = kongruen

Dalam pola batik, bentuk yang sama dapat muncul berulang kali. Meskipun letaknya berbeda, selama bentuk dan ukurannya tetap sama, motif tersebut dapat dikaji menggunakan konsep kekongruenan.

Ø Bagaimana Jika Motif Dicerminkan?

Selain bergeser, suatu motif juga dapat mengalami **refleksi atau pencerminan**.

Refleksi adalah transformasi yang menghasilkan bayangan suatu objek terhadap suatu garis sebagai cermin.

Misalnya sebuah motif berada di sebelah kiri suatu garis. Kemudian terdapat motif yang memiliki bentuk seperti bayangan cermin di sebelah kanan garis tersebut.

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep **refleksi**.

Sebagai contoh, titik:

A(3, 2)

dicerminkan terhadap sumbu-Y.

Aturan refleksi terhadap sumbu-Y adalah:

$$(x, y) \rightarrow (-x, y)$$

Maka:

$$A(3, 2) \rightarrow A'(-3, 2)$$

Dengan demikian, posisi titik berubah, tetapi jaraknya terhadap sumbu-Y tetap sama.

Ø Bagaimana Jika Motif Diputar?

Motif batik juga dapat disusun dengan arah yang berbeda. Jika suatu motif diputar terhadap titik tertentu, perubahan tersebut dapat dijelaskan menggunakan **rotasi**.

Rotasi adalah transformasi yang memutar suatu objek terhadap sebuah titik pusat dengan besar sudut tertentu.

Misalnya suatu motif diputar sebesar **90°**.

Walaupun posisinya berubah, bentuk dan ukurannya tetap.

Hal ini dapat membantu siswa memahami bahwa pola pada batik tidak selalu terbentuk dengan menggambar objek baru satu per satu. Sebuah bentuk dapat **ditransformasikan** untuk menghasilkan susunan motif yang lebih kompleks.

Ø Ayo, Amati Motif Pring Sedapur!

Sekarang coba perhatikan satu bagian motif Pring Sedapur.

Misalkan kita memilih satu bentuk daun sebagai **motif dasar**.

Kemudian terdapat beberapa daun lain yang memiliki:

bentuk sama tetapi posisi berbeda;

bentuk sama dan ukuran sama;

arah berbeda karena dicerminkan;

posisi berbeda karena digeser.

Dari pengamatan tersebut, kita dapat membuat tabel sederhana:

Pengamatan pada Motif	Konsep Matematika
Motif berpindah ke kanan atau kiri	Translasi
Motif memiliki bayangan seperti cermin	Refleksi

Pengamatan pada Motif

Konsep Matematika

Motif diputar

Rotasi

Motif memiliki bentuk dan ukuran yang sama

Kekongruenan

Motif memiliki bentuk sama tetapi ukuran berbeda

Kesebangunan

Dengan demikian, sebuah motif batik dapat menjadi **objek konkret untuk mempelajari transformasi geometri**.

Ø Contoh Soal Berbasis Budaya

Perhatikan sebuah motif daun pada Batik Pring Sedapur yang dimodelkan pada bidang koordinat.

Salah satu titik pada motif berada di:

A(2, 4)

Motif tersebut kemudian digeser **5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah**.

Tentukan koordinat bayangan titik A!

Penyelesaian

Diketahui:

A(2, 4)

Karena motif digeser 5 satuan ke kanan:

$$x' = 2 + 5$$

$$x' = 7$$

Kemudian motif digeser 3 satuan ke bawah:

$$y' = 4 - 3$$

$$y' = 1$$

Sehingga:

A'(7, 1)

Jadi, koordinat bayangan titik A setelah ditranslasikan adalah **A'(7, 1)**.

Ø Yuk, Kita Naikkan Levelnya!

Misalkan sebuah motif daun pada Batik Pring Sedapur memiliki titik-titik:

A(1, 2), B(4, 2), C(4, 5), dan D(1, 5)

Motif tersebut kemudian ditranslasikan dengan ketentuan:

3 satuan ke kanan

2 satuan ke bawah

Tentukan koordinat bayangan A', B', C', dan D'!

Penyelesaian

Aturan translasi:

$$(x, y) \rightarrow (x + 3, y - 2)$$

Maka:

$$\mathbf{A(1, 2)}$$

$$A' = (1 + 3, 2 - 2)$$

$$A' = \mathbf{(4, 0)}$$

Kemudian:

$$\mathbf{B(4, 2)}$$

$$B' = (4 + 3, 2 - 2)$$

$$B' = \mathbf{(7, 0)}$$

Selanjutnya:

$$\mathbf{C(4, 5)}$$

$$C' = (4 + 3, 5 - 2)$$

$$C' = \mathbf{(7, 3)}$$

Terakhir:

$$\mathbf{D(1, 5)}$$

$$D' = (1 + 3, 5 - 2)$$

$$D' = \mathbf{(4, 3)}$$

Jadi, koordinat bayangannya adalah:

$$\mathbf{A'(4, 0)}$$

$$\mathbf{B'(7, 0)}$$

$$\mathbf{C'(7, 3)}$$

$$\mathbf{D'(4, 3)}$$

Perhatikan bahwa bentuk motif tetap sama. Yang berubah hanyalah **posisinya**.

Inilah salah satu karakteristik penting dari translasi.

Ø Hubungan Matematika dengan Budaya!

Ternyata, ketika kita melihat **Batik Sidomukti dengan motif Pring Sedapur**, kita tidak hanya melihat kain dengan motif bambu yang indah. Jika diamati lebih dekat, terdapat berbagai keteraturan yang dapat dikaji menggunakan matematika.

Motif yang berulang dapat dikaitkan dengan **kekongruenan**. Perpindahan motif dapat dijelaskan menggunakan **translasi**. Motif yang memiliki susunan seperti bayangan dapat dikaji menggunakan **refleksi**, sedangkan motif yang mengalami perubahan arah melalui perputaran dapat dikaitkan dengan **rotasi**.

Dengan demikian, kita dapat membuat hubungan:

Batik Pring Sedapur → Pola Motif → Transformasi Geometri

Lebih khusus lagi:

Motif Batik → Translasi, Refleksi, Rotasi, dan Kekongruenan

Melalui pembelajaran ini, siswa dapat memahami bahwa **transformasi geometri tidak hanya berupa titik dan bangun pada bidang koordinat**, tetapi juga dapat ditemukan dalam karya budaya yang berada di sekitar mereka.

Batik Sidomukti menjadi contoh bahwa keteraturan yang dibuat oleh pengrajin secara turun-temurun dapat dipahami menggunakan konsep matematika.

Menarik, bukan? 🌿

Awalnya kita hanya melihat **bambu sebagai motif pada kain batik**. Setelah diamati lebih dekat, ternyata susunan motif tersebut dapat membantu kita memahami **translasi, refleksi, rotasi, dan kekongruenan** dalam matematika SMP.